

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

Кафедра индустриального программирования

ОТЧЁТ

по практическому занятию № 2

по дисциплине «Создание программного обеспечения»

Тема: «Анализ требований и планирование разработки монолитного веб-приложения»

Выполнил:

студент группы ЭФБО-17-24

Васин С. А. _____

Проверил:

Макиевский С. Е. _____

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ.....	4
2 ЗАДАНИЕ.....	5
3 ХОД РАБОТЫ.....	6
3.1 Основы веб-разработки и клиент-серверное взаимодействие.....	6
3.1.1 HTML, CSS и JavaScript в клиентской части.....	6
3.1.2 Клиент-серверное взаимодействие и протокол HTTP.....	7
3.1.3 REST, веб-сервер и сервер приложений.....	7
3.1.4 Монолит и микросервисы: выбор архитектуры.....	8
3.2 Методы анализа требований.....	11
3.3 Практика анализа требований.....	14
3.3.1 Заинтересованные лица и сбор требований.....	14
3.3.2 Функциональные требования.....	15
3.3.3 Нефункциональные требования, ограничения и допущения.....	18
3.3.4 Модель вариантов использования.....	19
3.3.5 Спецификации прецедентов.....	21
3.3.6 Пользовательские истории и критерии приёмки.....	24
3.3.7 Матрица трассировки.....	25
3.4 Изучение планирования разработки.....	26
3.5 Практический план разработки.....	28
3.5.1 Иерархическая структура работ.....	28
3.5.2 Таблица работ и оценки.....	29
3.5.3 График, вехи и критический путь.....	31
3.5.4 Ресурсы и нагрузка.....	33
3.6 Учёт рисков и масштабирования.....	34
3.6.1 Управление рисками.....	34
3.6.2 Масштабирование.....	37
3.7 Практическое применение: итоговый план разработки GPU Rent.....	40
4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.....	42
4.1 Вопросы уровня 2 (неудовлетворительно).....	42
4.1.1 Какие основы веб-разработки были изучены?.....	42
4.1.2 Сколько времени было уделено изучению темы?.....	42
4.1.3 В чем заключается процесс анализа требований?.....	43
4.1.4 Какие ошибки или недоразумения могут возникнуть при анализе требований?.....	43
4.2 Вопросы уровня 3 (удовлетворительно).....	43
4.2.1 Какие ключевые аспекты веб-разработки были изучены?.....	43
4.2.2 Могли бы вы рассказать о методах сбора требований?.....	44
4.2.3 Какие требования вы можете собрать и документировать для веб-приложения?.....	44
4.2.4 Какие методы управления рисками и масштабирования были рассмотрены?.....	45
4.3 Вопросы уровня 4 (хорошо).....	45

4.3.1 Можете ли вы объяснить основные концепции веб-разработки?	45
4.3.2 Какие методы анализа требований вы применяли в учебных упражнениях?	45
4.3.3 Какие этапы разработки веб-приложения были включены в ваш практический план?	46
4.3.4 Какие решения и меры были предложены для управления рисками и масштабирования?	46
4.4 Вопросы уровня 5 (отлично)	47
4.4.1 Можете ли вы детально объяснить весь процесс веб-разработки?	47
4.4.2 Какие конкретные методы и инструменты использовались при анализе требований?	47
4.4.3 Какие ключевые этапы и зависимости были учтены при создании практического плана разработки?	48
4.4.4 Какие стратегии и решения были предложены для учета рисков и масштабирования в будущем?	48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	49
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	50

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить процесс анализа требований и планирования разработки монолитного веб-приложения и применить его к проекту GPU Rent — сервису аренды облачных GPU-серверов: рассмотреть основы веб-разработки и клиент-серверного взаимодействия, собрать и оформить функциональные и нефункциональные требования, построить модель вариантов использования, составить план работ с оценками трудоёмкости и графиком, оценить риски и пути масштабирования.

2 ЗАДАНИЕ

1. Изучить основы веб-разработки: HTML, CSS и JavaScript, принципы работы веб-серверов и клиент-серверного взаимодействия.
2. Изучить методы анализа требований: функциональные и нефункциональные требования, способы их сбора и документирования.
3. Выполнить практику анализа требований: построить варианты использования, оформить требования диаграммами и текстовыми описаниями.
4. Изучить планирование разработки: этапы, составление расписания, планирование ресурсов.
5. Составить практический план разработки монолитного веб-приложения с учётом зависимостей между задачами и этапами.
6. Изучить методы управления рисками и возможности масштабирования приложения.
7. Разработать план разработки конкретного веб-приложения (GPU Rent) по результатам анализа требований.

3 ХОД РАБОТЫ

Подразделы 3.1–3.7 соответствуют шагам задания 1–7. Обозначения: FR-xx и NFR-xx — функциональные и нефункциональные требования, UC-xx — прецеденты, US-xx — пользовательские истории, R-xx — риски, числа вида 4.2 — работы плана. Недели отсчитываются от начала семестра: неделя 1 — 01.09–06.09.2026, далее календарные недели с понедельника по воскресенье. Имена таблиц, функций и представлений БД (`instances`, `fn_start_instance` и др.) взяты из модели данных проекта, которая проектируется в ПЗ и реализуется в П4.

3.1 Основы веб-разработки и клиент-серверное взаимодействие

3.1.1 HTML, CSS и JavaScript в клиентской части

Клиентская часть строится из трёх технологий [1]. HTML описывает структуру и смысл содержимого (в GPU Rent — экраны каталога, мастера создания инстанса, списка инстансов, формы входа и пополнения баланса), CSS — оформление и адаптацию к размеру экрана (раскладка flex и grid, медиазапросы; корректная вёрстка от ширины 360 px, NFR-07), JavaScript — поведение: реакцию на действия, запросы к серверу и обновление страницы без перезагрузки. Используются React 18 и TypeScript; сборщик Vite превращает исходники в статику (HTML и хэшированные файлы JS и CSS), которую раздаёт Nginx.

Выбрано одностраничное приложение (SPA), а не серверная генерация страниц: кабинет требует частых обновлений без перезагрузки (статус инстанса опрашивается каждые 3 с, баланс), а публичная часть ограничена каталогом, для которого продвижение в поисковых системах второстепенно.

Проверку данных в браузере считаем удобством, а не защитой: источник истины — сервер, который повторяет все проверки.

3.1.2 Клиент-серверное взаимодействие и протокол HTTP

Браузер и сервер общаются по модели «запрос — ответ» поверх HTTP; протокол не хранит состояние между запросами, а его семантика описана в RFC 9110 [2] и справочнике MDN [3]. Основные элементы протокола и их применение в проекте собраны в таблице 1.

Таблица 1 — Элементы HTTP и их применение в GPU Rent

Элемент	Правило	Применение в проекте
Методы	GET безопасен и идиempотентен, POST не идиempотентен, PUT и DELETE идиempотентны	GET /api/v1/catalog/gpus; POST /api/v1/instances; POST /api/v1/instances/{id}/stop; DELETE /api/v1/ssh-keys/{id}
Коды ответа	2xx — успех, 4xx — ошибка клиента, 5xx — ошибка сервера	201 инстанс создан; 401, 403 нет входа или прав; 409 нет свободных GPU; 422 недостаточно средств; 429 лимит запросов
Заголовки	Метаданные запроса и ответа	Content-Type: application/json; Cache-Control, ETag для каталога; Authorization: Bearer для API-ключей; Strict-Transport-Security
Cookie и сессии	Состояние хранится на сервере, клиенту выдаётся идентификатор	Случайный идентификатор (128 бит и более) в cookie HttpOnly, Secure, SameSite=Lax; данные сессии в Redis на 7 суток с продлением при активности; для изменяющих запросов токен CSRF [4]
HTTPS и TLS	Шифрование канала, проверка подлинности сервера сертификатом	TLS 1.2 и выше на Nginx, сертификат Let's Encrypt с автообновлением, HSTS; криптографические основы — по [5]

3.1.3 REST, веб-сервер и сервер приложений

Архитектурный стиль REST [6] опирается на ресурсы, единообразный интерфейс, отсутствие состояния на сервере между запросами и кэшируемость ответов. API GPU Rent: ресурсы названы существительными во множественном числе (/instances, /volumes, /ssh-keys, /catalog/gpus), действие задаётся HTTP-методом, а операции, не сводящиеся к созданию, чтению, изменению и удалению, оформляются

подресурсом (`POST /instances/{id}/stop`). Версия входит в путь (`/api/v1`), ошибки возвращаются в едином JSON-формате, списки разбиваются на страницы (спецификация OpenAPI — работа 8.1).

Обязанности разделены между двумя программами [7]. Nginx — веб-сервер и обратный прокси: завершает TLS, отдаёт статику со сжатием и заголовками кэширования, ограничивает частоту запросов и принимает медленных клиентов. Express — сервер приложений: маршрутизация, цепочка промежуточных обработчиков (сессия → права → проверка тела запроса → обработчик → обработка ошибок), бизнес-логика и доступ к БД. Разделение необходимо, потому что Node.js исполняет JavaScript в одном потоке с неблокирующим вводом-выводом: TLS, статику и медленные соединения берёт на себя Nginx.

3.1.4 Монолит и микросервисы: выбор архитектуры

Архитектура GPU Rent — модульный монолит: одно приложение на Node.js, развёртываемое одним Docker-образом, с шестью модулями (рисунок 1): `auth` (FR-01–FR-04), `catalog` (FR-05, FR-06), `instances` (FR-07–FR-09), `billing` (FR-10, FR-12, FR-13), `payments` (FR-11) и `admin` (FR-14–FR-18). Модуль обращается к данным другого только через его сервисные функции; планировщик биллинга — таймер в том же процессе, раз в минуту вызывающий `fn_bill_usage`. Внешние стороны: платёжный шлюз ЮKassa (`webhook` [8]) и агенты нод, принимающие команды запуска и остановки и присылающие статусы.

Архитектура GPU Rent: модульный монолит

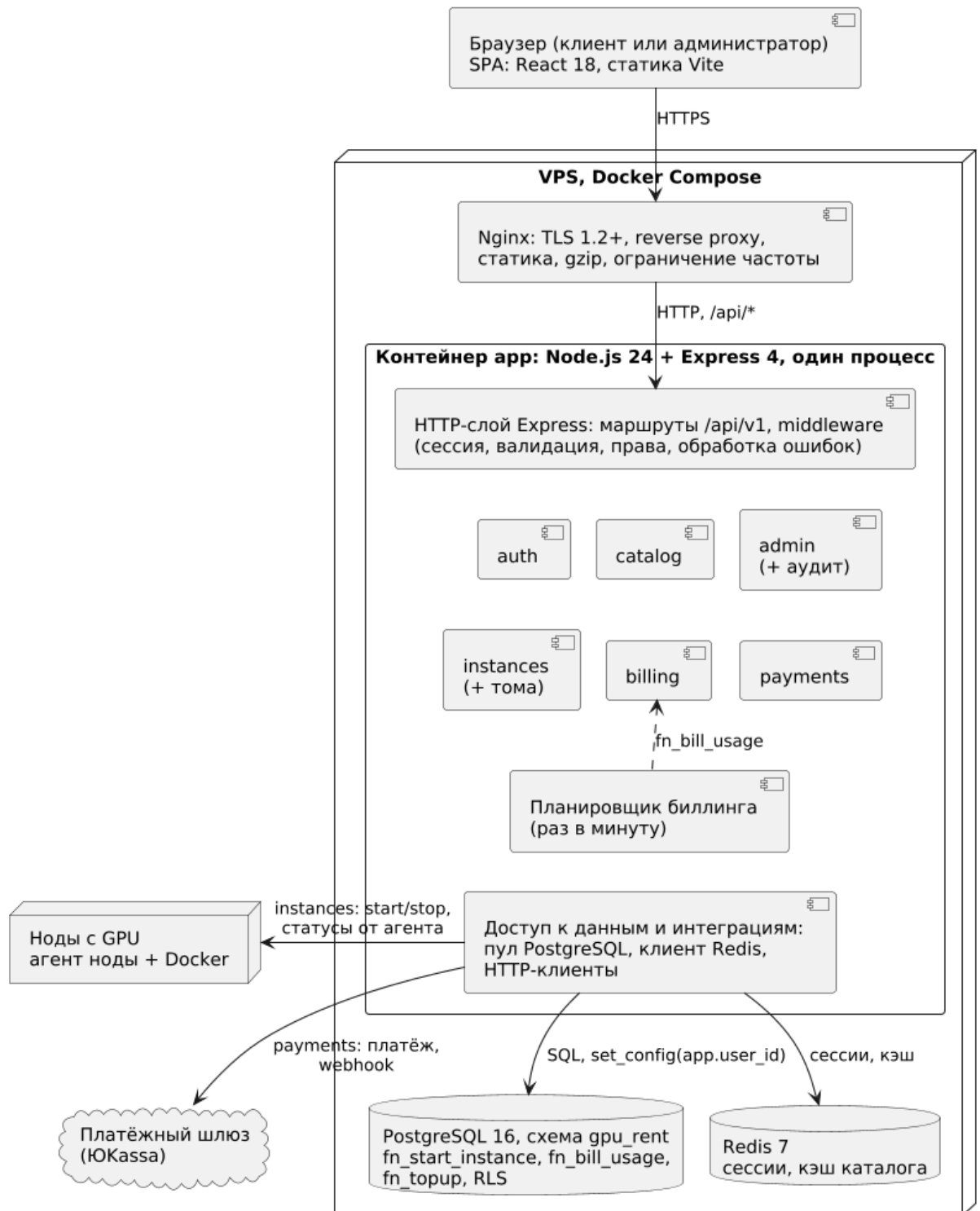


Рисунок 1 — Архитектура GPU Rent: модульный монолит

Путь запроса показан на примере запуска инстанса (рисунок 2, UC-08). Проверка баланса, подбор GPU, фиксация цены и создание записей выполняются одной транзакцией БД, поэтому при отказе не остаётся

«полужаппущенных» инстансов. Ответы идут тем же путём через Nginx (обратные стрелки от него не показаны).

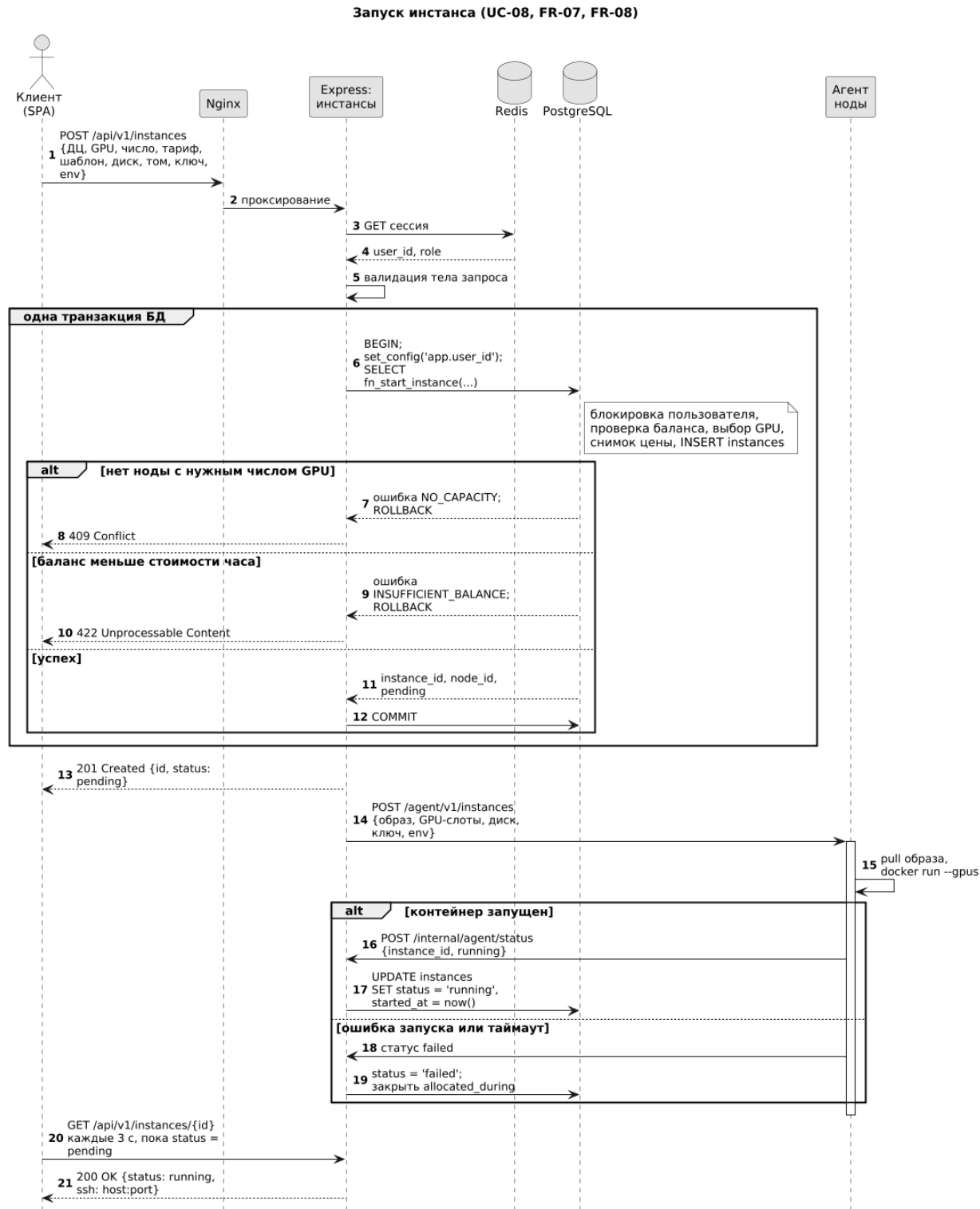


Рисунок 2 — Последовательность запуска инстанса

Таблица 2 — Монолит и микросервисы для GPU Rent

Критерий	Монолит	Микросервисы	Вывод
Согласованность данных	Одна ACID-транзакция: баланс, выбор GPU, запись инстанса	Распределённая сага с компенсациями	Деньги и GPU требуют транзакции
Развёртывание	Один образ и один файл Compose	Несколько образов, оркестратор	Одному исполнителю доступен монолит
Команда	Один человек владеет кодом	Выигрыш при независимых командах	Система повторяет структуру команды
Вызовы	Вызов функции	Сеть, задержки, повторы	Нет расходов на сеть
Масштабирование	Целиком, но без состояния репликами	Точечно по сервисам	Для NFR-01, NFR-02 хватает двух реплик
Изоляция отказов	Ошибка может остановить процесс	Отказ изолирован	Перезапуск контейнера, проверки здоровья

Выбран модульный монолит. Решающие доводы: запуск инстанса и списание требуют транзакции над несколькими таблицами; проект ведёт один исполнитель; деплой сводится к одному артефакту; границы модулей совпадают с будущими границами сервисов, поэтому путь к их выделению сохраняется (раздел 3.6.2). Это согласуется с практикой «сначала монолит» [9, 10]. Цена решения — общий процесс и единица масштабирования, смягчаемые перезапуском контейнера, проверками здоровья и, позднее, двумя репликами.

3.2 Методы анализа требований

Процесс. Анализ требований — непрерывный процесс из пяти действий [11, 12]: выявление потребностей, анализ (устранить противоречия, классифицировать, расставить приоритеты), спецификация (записать проверяемо), проверка (убедиться, что записанное нужно и понято одинаково) и управление (версии, трассировка, изменения). Требование описывает, что делает система и с каким качеством, а не как это реализовать.

Источники — заинтересованные лица, документы, аналоги и предметная область.

Методы сбора. Сравнение методов и их применение в проекте даны в таблице 3.

Таблица 3 — Методы сбора требований

Метод	Сильные стороны и ограничения	Применение в GPU Rent
Интервью	Глубина и уточняющие вопросы; трудоёмко, зависит от респондента	Не применялось на этом этапе: запланировано для валидации персон на следующих итерациях
Прото-персоны и сценарии	Быстро формулируют гипотезы о потребностях пользователей без доступа к ним; строятся на вторичных данных и не заменяют исследование	Применено: три прото-персоны на основе документации, FAQ и публичных обсуждений пользователей аналогов
Анкетирование	Охват и количественные данные; нет уточнений, нужна большая выборка	Не применялось: нет доступа к выборке потенциальных клиентов
Наблюдение	Видны скрытые действия; нужен доступ к пользователям	Частично: разбор пользовательских путей аналогов по их документации
Анализ документов и аналогов	Быстро и дёшево; показывает принятые решения, а не потребности	Применено: пять аналогов (П1), документация ЮKassa, PostgreSQL, OWASP, 152-ФЗ
Мозговой штурм	Много идей за короткое время; нужна жёсткая фильтрация	Применено единолично: список идей, отсев по MoSCoW
Прототипирование	Снимает недопонимание визуально; риск привязаться к макету	Не применялось: первые экраны — в работе 4.4

Классификация. Требования делят по уровням и природе [11]: бизнес («зачем»: сдавать GPU с оплатой за секунды работы), пользовательские («какая задача у пользователя», US-01), функциональные («что делает система», FR-10), нефункциональные («с каким качеством», NFR-01), ограничения (один исполнитель, зафиксированный стек, 152-ФЗ) и требования к внешним интерфейсам (webhook шлюза, протокол агента ноды). Нефункциональные требования группируют по модели качества ISO/IEC 25010 [13] (эффективность, совместимость, удобство, надёжность,

безопасность, сопровождаемость и др.) или по схеме FURPS+ (Functionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability).

Документирование. Спецификация требований (SRS) по ISO/IEC/IEEE 29148 [12] включает назначение, границы, функции, ограничения и проверяемые требования; в проекте её роль выполняют таблицы 7 и 8. Прецеденты по Коберну [14] описывают взаимодействие актора с системой ради цели: предусловия, основной сценарий, расширения (альтернативы и ошибки), постусловия. Пользовательские истории [15] имеют вид «Как <роль>, я хочу <действие>, чтобы <ценность>» и дополняются критериями приёмки Given / When / Then (дано / когда / тогда), которые становятся тестами. Хорошее требование необходимо, однозначно, полно, единично, выполнимо, проверяемо и непротиворечиво (ISO 29148).

Приоритизация и трассировка. MoSCoW делит требования на Must (без них релиз бессмыслен), Should (важные, релиз возможен без них), Could (желательные) и Won't (осознанно не делаются в этой версии). Трассировка связывает требование с источником, прецедентом, объектами реализации и проверкой: по ней находят затронутые места при изменении и доказывают, что каждое требование реализовано (раздел 3.3.7).

Типичные ошибки. Они перечислены в таблице 4 вместе с примерами из проекта.

Таблица 4 — Типичные ошибки анализа требований и меры в проекте

Ошибка	Чем опасна	Пример и мера в проекте
Неизмеримые формулировки («быстро»)	Нельзя проверить	NFR-01: p95 < 300 мс; NFR-02: 99,5 % в месяц, не более 3 ч 36 мин простоя
Смещение «что» и «как»	Сужает варианты реализации	В FR нет технологий; Redis и PostgreSQL названы в стеке и в критериях NFR
Пропущенные акторы и фоновые процессы	Неполнота	Биллинг-планировщик, агент ноды и шлюз оформлены акторами (UC-14–UC-16)
Неявные допущения	Разные трактовки	«Учёт» посекундный, «списание» раз в минуту; тариф spot отличается только ценой, вытеснения нет

Ошибка	Чем опасна	Пример и мера в проекте
Противоречия требований	Нереализуемость	Остановка освобождает GPU (FR-08), поэтому возобновление может закончиться отказом NO_CAPACITY (UC-08, расширение 5a)
Лишние возможности (gold plating)	Срыв сроков	Список Won't: вытеснение spot, Windows-образы, S3, мобильное приложение
Нет приоритетов, критериев приёмки, трассировки	Нельзя доказать выполнение	MoSCoW, критерии Given / When / Then, матрица трассировки

3.3 Практика анализа требований

3.3.1 Заинтересованные лица и сбор требований

Таблица 5 — Заинтересованные лица

Заинтересованное лицо	Интерес	Требования
Клиент-исследователь (студент, машинное обучение)	Недорогая GPU на часы, защита от «забытого» инстанса, сохранность данных	FR-07, FR-09, FR-10, FR-12
Клиент-разработчик (инференс, сервисы)	Доступ по SSH и API, предсказуемая цена, безопасные переменные окружения	FR-03, FR-04, FR-07, FR-10
Клиент-дизайнер или монтажёр (рендеринг)	Запуск из шаблона, понятная стоимость	FR-05, FR-06, FR-13
Администратор сервиса	Управление парком, ценами, пользователями; загрузка и выручка; аудит	FR-14–FR-18
Владелец сервиса	Отсутствие потерь денег, правовая чистота, выручка	FR-10, FR-17, NFR-04, NFR-09
Платёжный шлюз (ЮKassa)	Корректный приём уведомлений, повторная доставка	FR-11
Преподаватель	Соответствие заданию, воспроизводимость	Все требования, NFR-08
Регулятор (152-ФЗ)	Минимизация и защита персональных данных	NFR-09

Реально применённые методы сбора и их результаты описаны в таблице 6. Прямых контактов с потенциальными клиентами на этом этапе не было: потребности пользователей сформулированы как гипотезы в виде прото-персон.

Таблица 6 — Применённые методы и результаты

Метод	Что сделано	Результат
Анализ аналогов	Сравнение RunPod, Vast.ai, Immers.cloud, Selectel, Beget (отчёт П1)	Семь решений: посекундный учёт, баланс и автостоп, шаблоны, тома, два тарифа, API-ключи, админ-часть
Прото-персоны и сценарии	Три персоны-гипотезы: студент (машинное обучение), разработчик, дизайнер (рендеринг). Для каждой описаны задача, типовой сценарий использования, возможные боли и ожидания от оплаты. Основа: документация и тарифы аналогов, их FAQ и публичные обсуждения пользователей	Студент, по гипотезе, боится забыть выключить инстанс (FR-12) и хочет сохранять данные между запусками (FR-09). Разработчику нужны SSH, API и цена, зафиксированная при запуске (FR-03, FR-04, FR-10). Дизайнеру важны шаблон и видимая стоимость (FR-05, FR-06, FR-13)
Анализ документов	Задания практик, документация ЮKassa [8], PostgreSQL [16], OWASP [17], 152-ФЗ [18]	Идемпотентность webhook (FR-11), журнал аудита (FR-18), NFR-03, NFR-09
Мозговой штурм	Единоличный список идей, отфильтрованный по MoSCoW	Состав FR-01–FR-18 и список Won't

Прото-персоны — гипотезы о потребностях, а не результаты опроса: они не подтверждены прямым контактом с пользователями и не измеряют спрос. Поэтому решения опираются также на аналоги и документы, а валидация персон интервью с реальными пользователями (студенты, разработчики, рендер-специалисты) вынесена в план следующих итераций.

3.3.2 Функциональные требования

Состав и нумерация FR-01–FR-18 получены по результатам анализа аналогов, персон, документов и мозгового штурма (таблица 6). Источник: А — аналоги, П — персоны (гипотезы), Д — документы и задание, М — мозговой штурм. Приоритеты MoSCoW: Must — 13 требований, Should — 4, Could — 1.

Таблица 7 — Функциональные требования

ID	Требование	Приоритет	Актор	Источник
FR-01	Регистрация по email и паролю (от 10 символов), подтверждение email по ссылке; до подтверждения запуск инстансов недоступен	Must	Гость	А, Д
FR-02	Вход и выход, сессия в cookie; смена пароля с вводом текущего, остальные сессии завершаются	Must	Клиент, Администратор	А, Д
FR-03	Добавление и удаление SSH-ключей, показ fingerprint; дубликат ключа отклоняется	Must	Клиент	А, П
FR-04	API-ключи: значение показывается один раз, хранится хэш, есть отзыв и срок действия	Could	Клиент	А, П
FR-05	Каталог: модели GPU по ДЦ с ценой on-demand и spot и числом свободных GPU; доступен гостю	Must	Гость, Клиент	А, П
FR-06	Каталог шаблонов: публичные и собственные приватные; образ Docker, диск по умолчанию	Must	Клиент	А, П
FR-07	Создание инстанса: ДЦ, модель, 1–8 GPU, тариф, шаблон, диск, том (по желанию), SSH-ключ, переменные окружения. Проверки: хватает свободных GPU одной ноды, баланс не меньше стоимости 1 часа	Must	Клиент	А, П
FR-08	Жизненный цикл pending → running → stopped → running ... → terminated и failed; остановка освобождает GPU, терминация необратима	Must	Клиент, Агент ноды	А, Д
FR-09	Сетевые тома: создать, расширить, удалить; том в одном ДЦ, не более одного активного инстанса этого ДЦ	Should	Клиент	А, П

ID	Требование	Приоритет	Актор	Источник
FR-10	Посекундный учёт работы GPU и хранения, списание раз в минуту; цена фиксируется снимком при запуске	Must	Биллинг-планировщик	А, П
FR-11	Пополнение через платёжный шлюз; webhook, идемпотентность по идентификатору платежа	Must	Клиент, Платёжный шлюз	Д
FR-12	Автоостановка инстансов при балансе не выше нуля; уведомление	Must	Биллинг-планировщик	А, П
FR-13	История операций по балансу; отчёт расходов за период по инстансам и дням	Must	Клиент	П
FR-14	Администратор управляет ДЦ, нодами и GPU, включая вывод в обслуживание	Must	Администратор	А, Д
FR-15	Администратор управляет ценами с историей; периоды не пересекаются	Must	Администратор	А, Д
FR-16	Блокировка пользователей; просмотр инстансов любого клиента	Should	Администратор	М
FR-17	Дашборд загрузки GPU и выручки по дням, ДЦ и моделям	Should	Администратор	А, М
FR-18	Журнал аудита значимых действий (роли, блокировки, цены, статусы инстансов)	Should	Администратор, система	Д

Must совпадает с MVP из отчёта П1 (FR-01–FR-03, FR-05–FR-08, FR-10–FR-15). В версию не входят (Won't): вытеснение инстансов spot (тариф отличается только ценой: этим закрыт вопрос о семантике spot, оставленный открытым в П1), реальные платежи и оркестрация контейнеров (тестовый контур шлюза и эмулятор агента ноды), образы Windows, торговая площадка хостов, объектное хранилище, мобильное приложение, двухфакторная аутентификация, ручные корректировки и возвраты через интерфейс.

3.3.3 Нефункциональные требования, ограничения и допущения

Характеристики качества в таблице названы по классификации ISO/IEC 25010:2011 [13]; в 2023 г. стандарт вышел в новой редакции.

Таблица 8 — Нефункциональные требования

ID	Характеристика (ISO 25010)	Требование	Измеримый критерий, реализация, проверка
NFR-01	Эффективность	Быстрый отклик каталога и списков; каталог выдерживает 1000 RPS за счёт кэша	p95 < 300 мс; 1000 RPS на стенде 2 vCPU и 4 ГБ. Кэш Redis, индексы; нагрузочный тест, работа 9.4
NFR-02	Надёжность	Высокая доступность	99,5 % за календарный месяц (не более 3 ч 36 мин простоя), проверка /healthz раз в минуту. Две реплики за балансировщиком; работы 9.2, 9.4
NFR-03	Безопасность	Защита от типовых атак, хранение секретов, изоляция данных	Чек-лист OWASP Top 10 без открытых пунктов; bcrypt со стоимостью не менее 12; TLS 1.2+, SSL Labs не ниже A; секреты шифруются; RLS. Работы 3.6, 5.6, 8.6
NFR-04	Функциональная корректность	Деньги считаются точно и не расходятся с журналом	users.balance = сумма transactions.amount для каждого пользователя (сверочный запрос возвращает 0 строк); numeric, не float. Тесты БД
NFR-05	Эффективность (ёмкость)	Учёт потребления выдерживает десятки миллионов строк в год	usage_records секционирована по месяцам, EXPLAIN запроса за месяц читает одну секцию, секции создаются автоматически. Работы 3.6, 7.1, 7.2
NFR-06	Безопасность (неотказуемость)	Журналирование и аудит	Журнал аудита только на добавление, логи в JSON, хранение не менее 1 года. Работы 7.3, 9.3

ID	Характеристика (ISO 25010)	Требование	Измеримый критерий, реализация, проверка
NFR-07	Совместимость, удобство	Современные браузеры, адаптивная вёрстка	Две последние версии Chrome, Firefox, Safari, Edge; раскладка от 360 px; Lighthouse Accessibility не ниже 90. Работа 4.5
NFR-08	Сопровождаемость	Воспроизводимая схема, тесты, CI	Миграции <code>NNNN_name.sql</code> применяются на пустой БД менее чем за минуту; тест на каждое ограничение и функцию; слияние только при зелёном CI. Работа 5.4
NFR-09	Безопасность (конфиденциальность)	Соответствие 152-ФЗ [18]	Хранятся только email, ФИО и IP-адрес в журнале аудита; аналитик видит данные через <code>v_users_masked</code> ; согласие при регистрации; сервер в РФ. Работа 3.6

Ограничения и допущения: один исполнитель, 8–10 часов в неделю; срок плана — 14 недель; стек зафиксирован (раздел 3.1); платежи идут через тестовый контур шлюза, контейнеры запускает эмулятор агента ноды. Для расчёта ёмкости принято 100 одновременно работающих инстансов (раздел 3.6.2).

3.3.4 Модель вариантов использования

Акторов шесть. Гость — неавторизованный посетитель; клиент — авторизованный пользователь (обобщение гостя, ему доступно и всё, что доступно гостю); администратор — сотрудник сервиса и тоже использует вход (UC-03). Системные акторы: биллинг-планировщик (раз в минуту), агент ноды (сообщает статусы инстансов) и платёжный шлюз (внешняя система, присылает webhook). Прецеденты сгруппированы по пакетам и разнесены на две диаграммы (рисунки 3 и 4). Связь «включает» (include) применена там, где шаг обязателен: запуск инстанса включает проверку баланса и доступности GPU (UC-23), изменение цен, ресурсов и пользователей — запись в журнал аудита (UC-26). Связь «расширяет»

(extend) — для условного поведения: подключение тома при запуске (UC-24), автоостановка при балансе не выше нуля в рамках биллинг-прохода (UC-25).

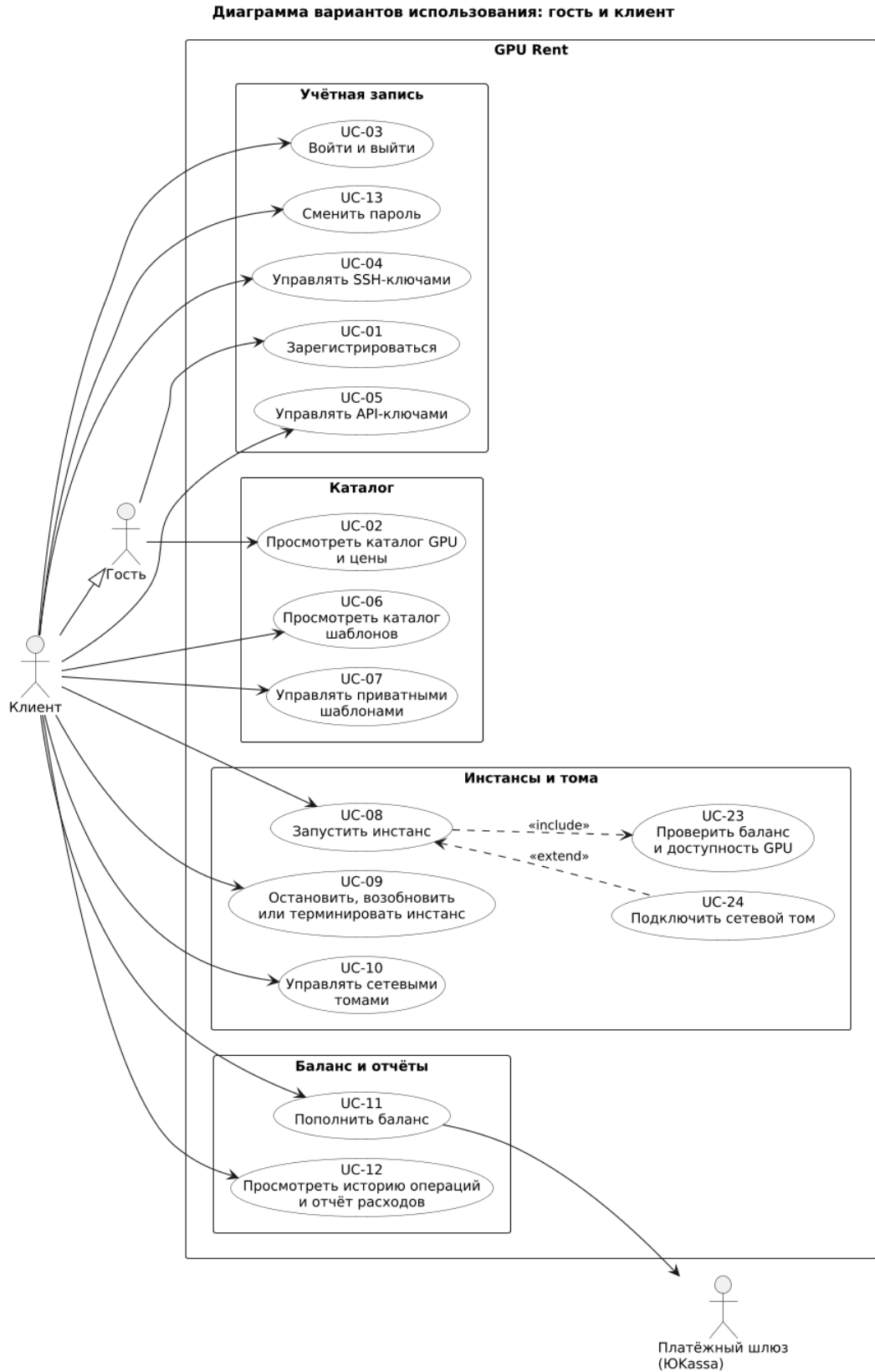


Рисунок 3 — Диаграмма вариантов использования: гость и клиент

Диаграмма вариантов использования: администратор и системные акторы

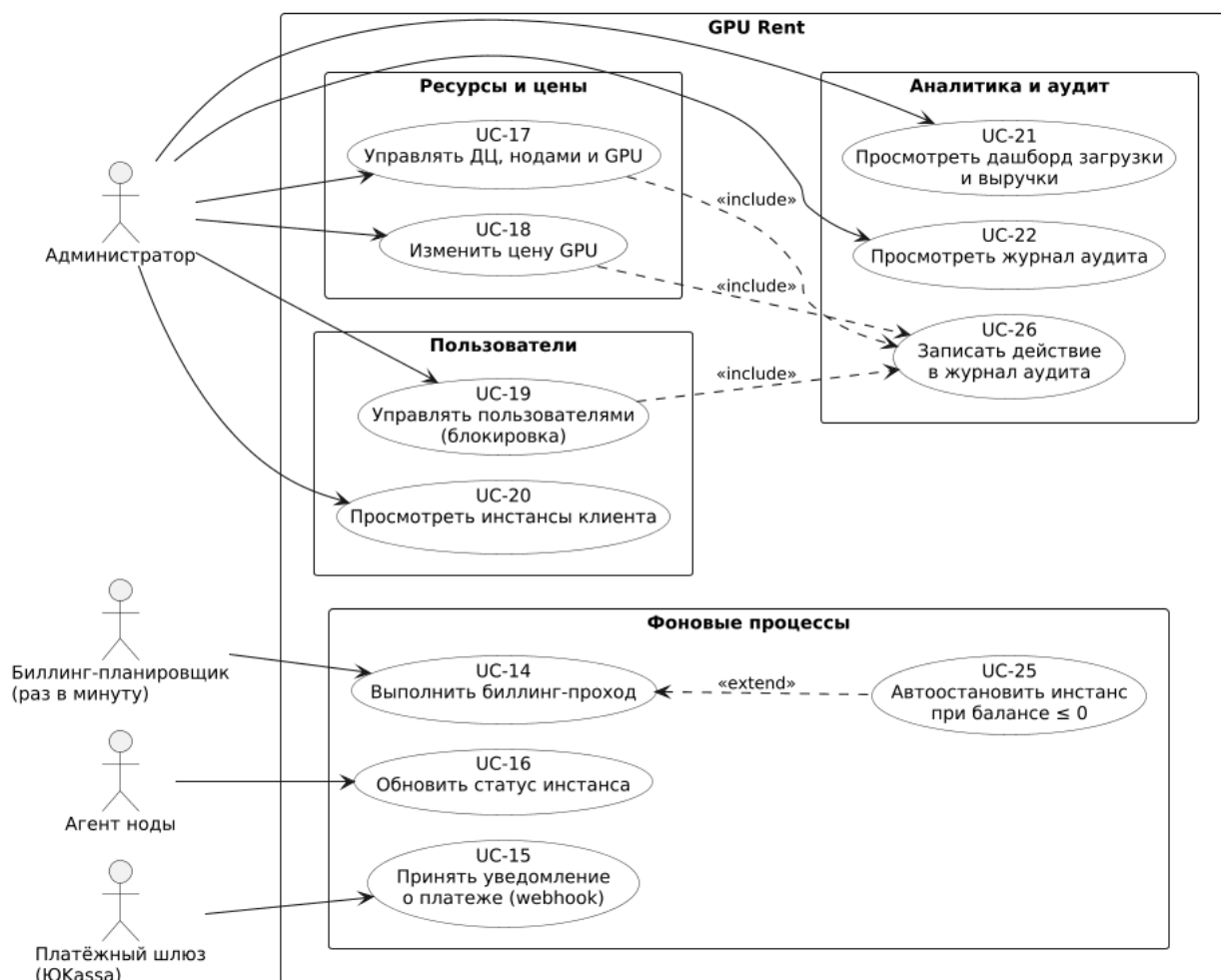


Рисунок 4 — Диаграмма вариантов использования: администратор и системные акторы

3.3.5 Спецификации прецедентов

Четыре ключевых прецедента описаны по шаблону Коберна [14] и покрывают основные риски проекта: конкурентный доступ к GPU, деньги и идемпотентность, фоновую обработку, историю цен.

Таблица 9 — Спецификация UC-08 «Запустить инстанс»

Поле	Содержание
Цель, акторы	Получить работающий контейнер на выбранных GPU из шаблона (уровень пользовательской цели). Основной актор — клиент, второстепенный — агент ноды
Предусловия	Клиент вошёл, не заблокирован, email подтверждён; в выбранном ДЦ есть нода online

Поле	Содержание
Основной сценарий	1. Клиент выбирает ДЦ и модель GPU, видит цену и число свободных GPU (UC-02). 2. Задаёт число GPU (1–8), тариф, шаблон, диск, по желанию том (UC-24), SSH-ключ, переменные окружения. 3. Система проверяет параметры и принадлежность ключа, тома и шаблона клиенту. 4. Система проверяет баланс: не меньше стоимости 1 часа (UC-23). 5. В одной транзакции <code>fn_start_instance</code> блокирует строку пользователя, выбирает ноду с достаточным числом свободных GPU модели (<code>FOR UPDATE SKIP LOCKED</code>), фиксирует цену снимком, создаёт <code>instances (pending)</code> и <code>instance_gpus</code>, шифрует переменные окружения. 6. Система отвечает 201 и передаёт агенту команду запуска. 7. Агент сообщает <code>running</code> (UC-16); система записывает <code>started_at</code>, клиент видит адрес SSH
Расширения	3а. Параметры некорректны: 422 с указанием поля, возврат к шагу 2. 4а. Баланс меньше стоимости часа: отказ <code>INSUFFICIENT_BALANCE</code>, предложение пополнить (UC-11). 5а. Нет ноды с нужным числом свободных GPU (в том числе занятых параллельным запуском: заблокированные строки пропускаются): отказ <code>NO_CAPACITY</code> (409), откат транзакции. Так же завершается возобновление остановленного инстанса, если место занято. 5б. Том занят другим инстансом или в другом ДЦ: отказ. 7а. Агент не ответил за таймаут или контейнер не стартовал: статус <code>failed</code>, аллокация закрыта, GPU свободны
Постусловия	Успех: инстанс <code>running</code> , GPU выделены, цена зафиксирована, статус в журнале аудита. Неудача: баланс и распределение GPU не изменены; за <code>failed</code> списаний нет, так как учёт идёт с <code>started_at</code>
Требования	FR-07, FR-08, FR-09, FR-05; NFR-04

Таблица 10 — Спецификация UC-11 «Пополнить баланс» (совместно с UC-15)

Поле	Содержание
Цель, акторы	Зачислить сумму платежа на баланс ровно один раз. Основной актор — клиент, второстепенный — платёжный шлюз
Предусловия	Клиент вошёл; шлюз доступен (тестовый контур)
Основной сценарий	1. Клиент вводит сумму и подтверждает. 2. Система создаёт <code>payments (pending, numeric(14, 2))</code> и платёж в шлюзе, получает ссылку на оплату. 3. Клиент оплачивает на странице шлюза; данные карты в GPU Rent не попадают. 4. Шлюз присылает <code>webhook</code> о <code>succeeded</code> (UC-15); система перепроверяет статус платежа запросом к API шлюза. 5. <code>fn_topup(payment_id)</code> в одной транзакции переводит платёж в <code>succeeded</code>, задаёт <code>paid_at</code> и добавляет в <code>transactions</code> запись <code>topup</code>; триггер увеличивает <code>users.balance</code>. 6. Клиент видит новый баланс

Поле	Содержание
Расширения	3а. Клиент закрыл страницу оплаты: платёж остаётся pending, по webhook об отмене (canceled) или таймауту становится failed. 4а. Повторный webhook с тем же идентификатором: UNIQUE(provider, provider_payment_id) и идемпотентность fn_topup исключают второе зачисление, шлюзу возвращается 200. 4б. Уведомление не подтверждается запросом к шлюзу или платёж неизвестен: событие отклоняется и пишется в лог.
Постусловия	Сумма зачислена один раз; users.balance равен сумме transactions.amount
Требования	FR-11, NFR-04; риск R-08

Таблица 11 — Спецификация UC-14 «Выполнить биллинг-проход» (с UC-25 «Автоостановка»)

Поле	Содержание
Цель, актор	Списать стоимость работы GPU и хранения за интервал; остановить инстансы клиентов с нулевым балансом. Актор — биллинг-планировщик (раз в минуту)
Предусловия	Планировщик работает в одном экземпляре (захват pg_try_advisory_lock); БД доступна
Основной сценарий	1. По таймеру планировщик задаёт момент отсечки и вызывает fn_bill_usage(cutoff). 2. Для каждого пользователя с работающими инстансами или активными томами функция блокирует его строку (FOR UPDATE) — единый порядок блокировок. 3. Для каждого running-инстанса считает секунды от last_billed_at до отсечки и сумму price_per_hour_snapshot × секунды / 3600; для томов — ГБ·с по действующей цене хранения. 4. Вставляет usage_records и транзакции charge (отрицательная сумма); триггер уменьшает users.balance; last_billed_at = отсечка. 5. Если баланс не выше нуля, выполняется UC-25: внутренняя _fn_halt_instance для running-инстансов пользователя, GPU освобождаются, формируется уведомление. 6. Длительность прохода и число пользователей пишутся в лог
Расширения	2а. Строка пользователя занята запуском или пополнением: пользователь пропускается (SKIP LOCKED) и обрабатывается следующим проходом. 3а. Повторный вызов на тот же момент: интервал пуст, списание равно нулю. 3б. Проход пропущен из-за сбоя: следующий покрывает период от last_billed_at, потерь нет. 5а. Баланс ушёл ниже нуля за минуту: остаётся отрицательным до пополнения, новые запуски невозможны
Постусловия	Каждому обработанному интервалу — одна запись usage_records и одна транзакция charge; баланс равен сумме журнала; инстансы клиентов с нулевым балансом остановлены
Требования	FR-10, FR-12, NFR-04; риски R-04, R-11

Таблица 12 — Спецификация UC-18 «Изменить цену GPU»

Поле	Содержание
Цель, актор	Установить новую цену для пары «ДЦ — модель GPU — тариф», сохранив историю. Актор — администратор
Предусловия	Администратор вошёл, роль admin; ДЦ и модель существуют
Основной сценарий	1. Администратор выбирает ДЦ, модель и тариф, вводит цену за час (больше нуля) и момент вступления в силу (по умолчанию — сейчас). 2. Система проверяет значение и момент (не раньше начала текущего периода). 3. В одной транзакции закрывает действующий период в <code>gpu_prices</code> (верхняя граница — момент вступления) и добавляет новый; <code>EXCLUDE USING gist</code> исключает пересечения. 4. Триггер пишет в <code>audit_log</code> автора, старую и новую цену, IP (UC-26). 5. Система сбрасывает кэш каталога в Redis для ДЦ и модели. 6. Новые инстансы получают новую цену; запущенные продолжают по своему снимку
Расширения	2а. Цена не больше нуля или не число: 422, срабатывает <code>CHECK</code>. 3а. Период пересекается с запланированной будущей ценой: нарушение <code>EXCLUDE</code>, 409; администратор меняет дату или заменяет будущий период.
Постусловия	Для пары в любой момент действует не более одной цены; история сохранена; действие записано в журнал аудита
Требования	FR-15, FR-18, FR-05

3.3.6 Пользовательские истории и критерии приёмки

Таблица 13 — Пользовательские истории

ID	История	Критерии приёмки (Given / When / Then)	Требования
US-01	Как клиент, я хочу запустить инстанс с GPU из шаблона PyTorch, чтобы начать обучение без настройки окружения	Дано: баланс 500 ₽, цена 40 ₽/ч, свободна 1 GPU. Когда: запускаю инстанс (1 GPU, on-demand). Тогда: не позднее чем через 120 с статус <code>running</code> и виден адрес SSH. Дано: баланс 10 ₽. Тогда: отказ <code>INSUFFICIENT_BALANCE</code>, инстанс не создан	FR-07, FR-08
US-02	Как клиент, я хочу пополнить баланс картой, чтобы запускать инстансы	Дано: платёж <code>pending</code>. Когда: шлюз дважды присылает <code>webhook succeeded</code>. Тогда: баланс вырос один раз, в истории одна строка <code>topup</code>	FR-11, FR-13
US-03	Как клиент, я не хочу терять деньги из-за забытого инстанса, поэтому сервис должен остановить его при нулевом балансе	Дано: баланс 0,50 ₽, работает инстанс 40 ₽/ч. Когда: биллинг-проход. Тогда: списана стоимость интервала, статус <code>stopped</code>, GPU свободны, клиент уведомлён	FR-10, FR-12

ID	История	Критерии приёмки (Given / When / Then)	Требования
US-04	Как гость, я хочу видеть цены и наличие GPU без регистрации, чтобы решить, стоит ли регистрироваться	Дано: в ДЦ MSK-1 свободны 3 GPU RTX 4090. Когда: открываю каталог. Тогда: вижу цены on-demand и spot и число 3; ответ за < 300 мс (p95)	FR-05, NFR-01
US-05	Как разработчик, я хочу добавить SSH-ключ, чтобы подключаться к инстансу без пароля	Дано: корректный ключ. Когда: добавляю. Тогда: виден fingerprint, повтор отклонён. Дано: ключ неверного формата. Тогда: ошибка, ключ не сохранён	FR-03
US-06	Как администратор, я хочу менять цену GPU с заданной даты, не затрагивая запущенные инстансы	Дано: цена 40 Р/ч. Когда: задаю 45 Р/ч со следующих суток. Тогда: текущий период закрыт, запущенные инстансы идут по 40 Р/ч, запись в аудите. Дано: период пересекается. Тогда: отказ 409	FR-15, FR-18
US-07	Как клиент, я хочу видеть расходы по инстансам за период, чтобы планировать бюджет	Дано: списания по двум инстансам. Когда: открываю отчёт. Тогда: суммы по инстансам и дням совпадают с суммой транзакций charge за период (расхождение 0,0000)	FR-13, NFR-04

3.3.7 Матрица трассировки

Матрица связывает функциональные требования с прецедентами, модулем монолита и будущими объектами БД (имена соответствуют модели данных проекта). По ней видно, что изменится при правке требования, и что у каждого требования есть реализация. Для нефункциональных требований реализация и проверка указаны в таблице 8; связь с тестами (db/tests) добавляется в П4.

Таблица 14 — Трассировка функциональных требований

Требование	Прецеденты	Модуль	Объекты БД и инфраструктуры
FR-01	UC-01	auth	users (email, password_hash, email_verified_at); токен подтверждения с TTL в Redis
FR-02	UC-03, UC-13	auth	users.password_hash; сессии в Redis
FR-03	UC-04	auth	ssh_keys, UNIQUE(user_id, fingerprint)
FR-04	UC-05	auth	api_keys (key_hash, key_prefix, expires_at, revoked_at)
FR-05	UC-02	catalog	v_gpu_availability, gpu_prices, gpus, nodes, datacenters, gpu_models; кэш Redis

Требование	Прецеденты	Модуль	Объекты БД и инфраструктуры
FR-06	UC-06, UC-07	catalog	templates
FR-07	UC-08, UC-23, UC-24	instances	fn_start_instance, instances, instance_gpus, instance_env_vars, volumes
FR-08	UC-09, UC-16	instances	fn_stop_instance, instances.status, instance_gpus.allocated_during
FR-09	UC-10, UC-24	instances	volumes, storage_prices, уникальный индекс instances(volume_id) для активных
FR-10	UC-14	billing	fn_bill_usage, usage_records, transactions, price_per_hour_snapshot, last_billed_at
FR-11	UC-11, UC-15	payments	payments, UNIQUE(provider, provider_payment_id), fn_topup
FR-12	UC-25	billing	fn_bill_usage, _fn_halt_instance, users.balance
FR-13	UC-12	billing	transactions (индекс user_id, created_at), usage_records
FR-14	UC-17	admin	datacenters, nodes, gpus, nodes.status, gpus.is_enabled
FR-15	UC-18	admin	gpu_prices, storage_prices, EXCLUDE по valid_during
FR-16	UC-19, UC-20	admin	users.status, политики RLS для роли admin
FR-17	UC-21	admin	mv_daily_revenue(REFRESH CONCURRENTLY), v_gpu_availability
FR-18	UC-22, UC-26	admin	audit_log, триггеры на users, gpu_prices, instances

3.4 Изучение планирования разработки

Разработка веб-приложения проходит этапы: анализ требований, проектирование (архитектура, БД, интерфейс, API), реализация серверной и клиентской частей, тестирование, развёртывание, эксплуатация и сопровождение. Модель жизненного цикла определяет порядок этих этапов и их повторяемость (таблица 15).

Таблица 15 — Модели жизненного цикла

Модель	Суть, достоинства и недостатки	Оценка для GPU Rent
Каскадная (водопад) [19]	Этапы строго последовательны; понятный план, но поздняя обратная связь и дорогие изменения	Не подходит: требования уточняются по ходу (семантика spot, возобновление)

Модель	Суть, достоинства и недостатки	Оценка для GPU Rent
Итеративно-инкрементальная	Итерации дают работающие инкременты; риски снимаются раньше, но нужна дисциплина планирования	Выбрана
Scrum [20]	Спринты, бэклог, планирование, обзор, ретроспектива; рассчитан на команду	Заимствованы бэклог, планирование, обзор, ретроспектива
Kanban	Непрерывный поток, доска, лимит незавершённой работы; нет фиксированных сроков	Заимствован лимит WIP (две задачи)

Выбрана итеративно-инкрементальная модель с итерациями, синхронизированными с блоками практик: две недели (недели 3–4, 5–6, 7–8, 11–12, 13–14) или одна (недели 1, 2, 9, 10). Итерация заканчивается инкрементом (документ, миграции, работающий модуль), отчётом, ретроспективой и уточнением плана. Подробно планируются ближайшие итерации, недели 15–32 остаются укрупнёнными (таблица 2 отчёта П1) и детализируются по мере приближения (скользящее планирование).

Иерархическая структура работ (WBS) [21] раскладывает объём проекта на результат-ориентированные пакеты; объём ветви полностью входит в объём родителя. Пакет должен быть оцениваемым и проверяемым: в проекте это 1,5–4,5 часа и один артефакт в репозитории. Трудоёмкость оценивается по трём точкам (PERT): оптимистичная О, наиболее вероятная М и пессимистичная Р оценки; ожидаемая $E = (O + 4M + P) / 6$, отклонение $\sigma = (P - O) / 6$. Метод выбран потому, что оценки одного исполнителя склонны к оптимизму [22], а пессимистичная оценка смещает ожидаемое значение вверх; дисперсии независимых работ складываются. Оценка включает время на изучение материала и самопроверку по чек-листу.

Ресурс один: исполнитель с ёмкостью около 9 часов в неделю (диапазон 8–10). Работы выполняются последовательно, а роль (таблица 3 отчёта П1) показывает «шляпу», в которой работа выполняется. При

превышении 10 часов в неделю состав работ сокращается по приоритетам MoSCoW.

3.5 Практический план разработки

3.5.1 Иерархическая структура работ

Структура (рисунок 5) содержит три этапа, девять блоков по блокам практик и 46 работ; номер работы начинается с номера блока. План охватывает недели 1–14, для которых задание уточняет содержание; недели 15–32 (интерфейс, бизнес-правила, безопасность, тестирование, мониторинг) планируются укрупнённо по таблице 2 отчёта П1. Результат каждой работы — артефакт в репозитории: документ, миграция, код, конфигурация или отчёт.

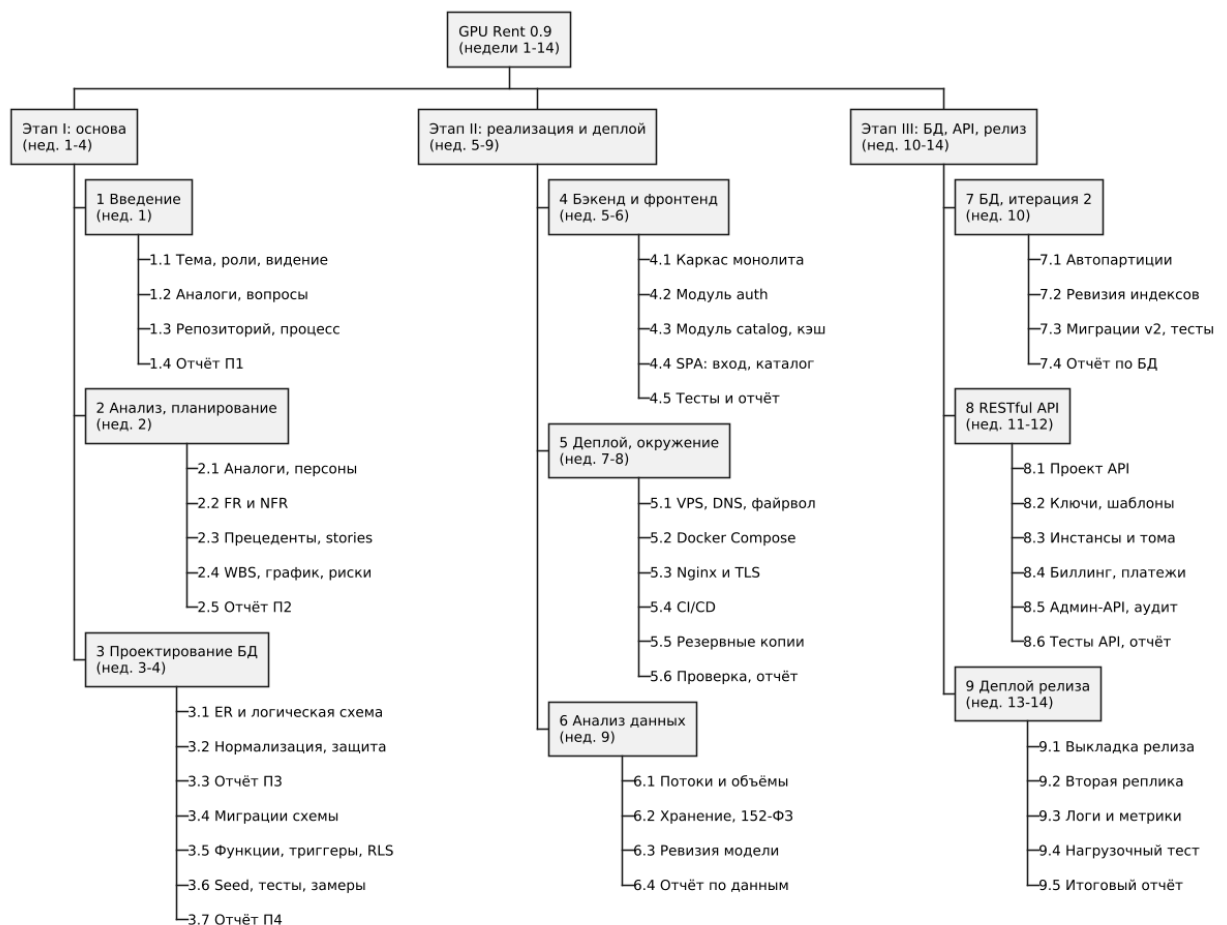


Рисунок 5 — Иерархическая структура работ проекта GPU Rent (недели 1–14)

3.5.2 Таблица работ и оценки

В таблице 16 зависимости указаны как «окончание — начало» (FS). Сроки получены распределением календарных дней блока пропорционально ожидаемой трудоёмкости. Жирным выделены работы логического критического пути (раздел 3.5.3).

Таблица 16 — Работы, оценки по трём точкам, зависимости и сроки (2026 г.)

ID	Работа	Роль	О/М/Р, ч	Е, ч	Предш.	Сроки
1.1	Тема, роли, видение	Тимлид	1/1,5/2,5	1,58	—	01.09
1.2	Аналоги, исследовательские вопросы	Аналитик	1,5/2/3	2,08	1.1	02–03.09
1.3	Репозиторий, ветвление, процесс	Тимлид	1/1,5/2	1,50	1.1	04.09
1.4	Отчёт П1	Аналитик	1,5/2/3,5	2,17	1.2, 1.3	05–06.09
2.1	Функции аналогов, прото-персоны	Аналитик	1/1,5/2	1,50	1.2	07.09
2.2	Формулировка FR и NFR	Аналитик	1,5/2/3	2,08	2.1	08–09.09
2.3	Прецеденты, user stories	Аналитик	1,5/2/3	2,08	2.2	10.09
2.4	WBS, график, риски	Тимлид	1/1,5/2	1,50	2.2	11.09
2.5	Отчёт П2	Аналитик	1,5/2,5/4	2,58	2.3, 2.4	12–13.09
3.1	ER и логическая схема (18 таблиц)	Аналитик	2/3/4,5	3,08	2.3	14–15.09
3.2	Нормализация, защита данных	Аналитик	1/1,5/2,5	1,58	3.1	16.09
3.3	Отчёт П3	Аналитик	1,5/2/3,5	2,17	3.2	17–18.09
3.4	Миграции: типы, таблицы, индексы	Backend	2/3/5	3,17	3.2	19–20.09
3.5	Функции, триггеры, роли, RLS	Backend	3/4/6,5	4,25	3.4	21–23.09
3.6	Seed, тесты БД, EXPLAIN	Тестировщик	2,5/3/4,5	3,17	3.5	24–25.09
3.7	Отчёт П4	Тестировщик	1,5/2/3,5	2,17	3.6, 3.3	26–27.09
4.1	Каркас монолита (Express, Vite)	Backend	2/3/4,5	3,08	3.4	28–30.09
4.2	Модуль auth (FR-01, FR-02)	Backend	3/4/6	4,17	4.1, 3.5	01–03.10
4.3	Модуль catalog, кэш (FR-05, FR-06)	Backend	2/3/4,5	3,08	4.1, 3.4	04–06.10

ID	Работа	Роль	О/М/Р, ч	Е, ч	Предш.	Сроки
4.4	SPA: вход и каталог	Frontend	3/4/6	4,17	4.2, 4.3	07–09.10
4.5	Тесты и отчёт	Тестировщик	2/3/4,5	3,08	4.4	10–11.10
5.1	VPS, DNS, файрвол, SSH	Backend	1/1,5/2,5	1,58	4.1	12.10
5.2	Docker Compose	Backend	2/3/4,5	3,08	5.1, 4.4	13–15.10
5.3	Nginx и TLS	Backend	1,5/2/3,5	2,17	5.2	16–17.10
5.4	CI/CD	Тимлид	2/3/5	3,17	5.2	18–20.10
5.5	Резервные копии БД	Backend	1/1,5/3	1,67	5.2	21–22.10
5.6	Проверка окружения, отчёт	Тестировщик	2/3/4,5	3,08	5.3, 5.4, 5.5	23–25.10
6.1	Потоки и объёмы данных	Аналитик	1,5/2/3	2,08	3.6	26–27.10
6.2	Сроки хранения, 152-ФЗ	Аналитик	1/1,5/2,5	1,58	6.1	28.10
6.3	Ревизия требований и модели	Аналитик	1,5/2/3,5	2,17	6.1, 6.2	29–30.10
6.4	Отчёт по данным	Аналитик	1,5/2/3	2,08	6.3	31.10–01.11
7.1	Автосоздание секций	Backend	1,5/2/3,5	2,17	6.3	02–03.11
7.2	Ревизия индексов (EXPLAIN)	Тестировщик	1,5/2/3	2,08	6.3, 3.6	04–05.11
7.3	Миграции v2 и тесты	Backend	1,5/2,5/4	2,58	7.1, 7.2	06–07.11
7.4	Отчёт по БД	Аналитик	1/1,5/2,5	1,58	7.3	08.11
8.1	Проект API (OpenAPI)	Аналитик	2/3/4,5	3,08	6.3	09–10.11
8.2	Ключи, шаблоны (FR-03, 04, 06)	Backend	1,5/2/3,5	2,17	8.1, 4.2	11–12.11
8.3	Инстансы, тома (FR-07–09)	Backend	3/4/6	4,17	8.1, 7.3, 4.3	13–15.11
8.4	Биллинг, платежи (FR-10–13)	Backend	3/4/6	4,17	8.3, 7.3	16–18.11
8.5	Админ-API, аудит (FR-14–18)	Backend	2/3/5	3,17	8.1, 7.3	19–20.11
8.6	Тесты API, отчёт	Тестировщик	2/3/4,5	3,08	8.2, 8.4, 8.5	21–22.11
9.1	Выкладка релиза	Backend	1,5/2/3,5	2,17	8.6, 5.4	23–24.11
9.2	Вторая реплика, балансировка	Backend	2,5/3,5/5,5	3,67	9.1, 5.3	25–28.11
9.3	Логи и метрики	Backend	1,5/2,5/4	2,58	9.1	29–30.11
9.4	Нагрузочный тест (NFR-01, 02)	Тестировщик	2/3/5	3,17	9.2, 9.3	01–03.12
9.5	Итоговый отчёт	Тимлид	2/3/4,5	3,08	9.4	04–06.12

Суммарная ожидаемая трудоёмкость — 119,82 ч, σ по проекту 2,56 ч (при независимости оценок). По ролям: backend 53,10 ч (44 %), аналитик 31,89 ч (27 %), тестировщик 19,83 ч (17 %), тимлид 10,83 ч (9 %), frontend 4,17 ч (3,5 %). Доля frontend мала, потому что основной объём интерфейса лежит за горизонтом плана (недели 15–24).

3.5.3 График, вехи и критический путь

График построен в виде диаграммы Ганта (рисунок 6). Длительности календарные: трудоёмкость распределена по дням блока с учётом нагрузки около 1,3 часа в день. Стрелки показывают порядок после выравнивания по ресурсу (исполнитель один): каждая работа начинается сразу после предыдущей, и все логические зависимости таблицы 16 соблюдены. Числа в шапке — номера недель ISO; номер недели семестра равен номеру ISO минус 35.

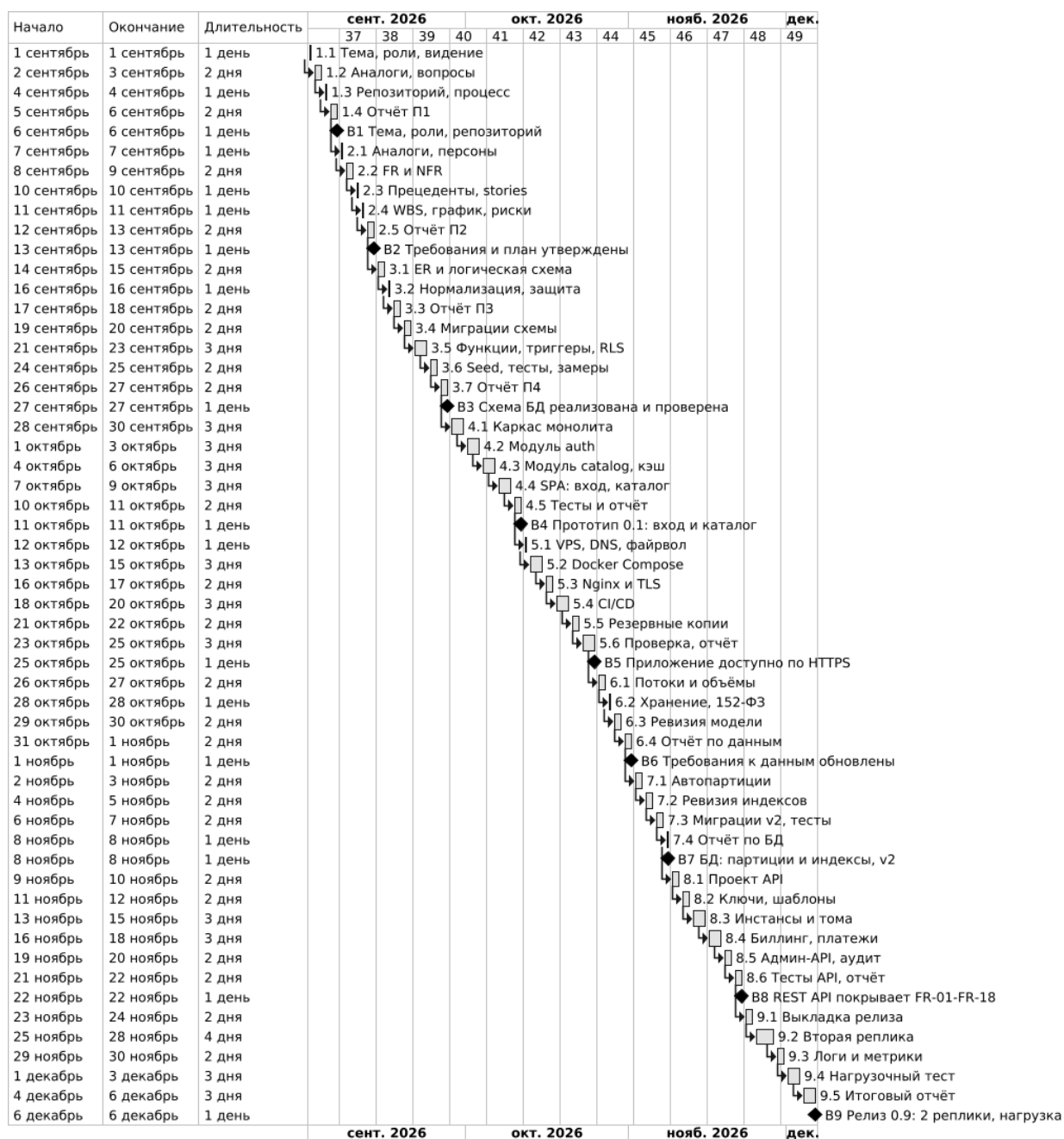


Рисунок 6 — График работ (диаграмма Ганта), недели 1–14

Вехи: B1 — 06.09, тема, роли, репозиторий; B2 — 13.09, требования и план утверждены; B3 — 27.09, схема БД реализована и проверена (П3, П4); B4 — 11.10, прототип 0.1: вход и каталог; B5 — 25.10, приложение доступно по HTTPS; B6 — 01.11, требования к данным обновлены; B7 — 08.11, БД второй итерации; B8 — 22.11, REST API покрывает FR-01–FR-18; B9 — 06.12, релиз 0.9: две реплики и нагрузочный тест.

Критический путь определён методом СРМ в двух постановках. Логический (без ограничения ресурсов) состоит из 22 работ суммарной трудоёмкостью 58,66 ч: 1.1 → 1.2 → 2.1 → 2.2 → 2.3 → 3.1 → 3.2 → 3.4 →

3.5 → 3.6 → 6.1 → 6.2 → 6.3 → 7.1 → 7.3 → 8.3 → 8.4 → 8.6 → 9.1 → 9.2 → 9.4 → 9.5. Это цепочка «требования → схема БД → функции БД → данные → API → релиз»; околоритические работы — 7.2 (запас 0,09 ч), 9.3 (1,09 ч) и 8.1 (1,67 ч), у отчётов и части работ деплоя запас измеряется десятками часов. Во второй постановке, с единственным исполнителем, критическим оказывается весь график, а резерв равен разности ёмкости и трудоёмкости: $124,7 - 119,82 = 4,9$ ч при 9 ч/нед и 18,8 ч при 10 ч/нед. При независимости оценок вероятность уложиться в 124,7 ч около 97 % ($z = 1,9$); систематическую недооценку (риск R-02) метод не отражает, поэтому план сверяется с фактом каждую итерацию.

3.5.4 Ресурсы и нагрузка

Таблица 17 — Загрузка по блокам

Блок	Недели	Даты	Σ Е, ч	Ёмкость при 9 ч/нед, ч	Загрузка, ч/нед
1 Введение в дисциплину	1	01.09–06.09	7,33	7,7	8,6
2 Анализ и планирование	2	07.09–13.09	9,74	9	9,7
3 Проектирование БД	3–4	14.09–27.09	19,59	18	9,8
4 Бэкенд и фронтенд	5–6	28.09–11.10	17,58	18	8,8
5 Деплой и окружение	7–8	12.10–25.10	14,75	18	7,4
6 Анализ данных проекта	9	26.10–01.11	7,91	9	7,9
7 БД проекта, итерация 2	10	02.11–08.11	8,41	9	8,4
8 RESTful API	11–12	09.11–22.11	19,84	18	9,9
9 Деплой релиза, масштабирование	13–14	23.11–06.12	14,67	18	7,3
Итого	1–14	01.09–06.12	119,82	124,7	8,6

Нагрузка составляет 7,3–9,9 ч/нед и не выходит за верхнюю границу 10 часов. Самые нагруженные блоки — 2, 3 и 8 (9,7–9,9 ч/нед): на них приходятся отчёты П2–П4 и разработка API. У блоков 5 и 9 запас около 3 часов, в них переносятся хвосты. Ревью выполняется в роли тестировщика по чек-листу на следующий день после написания, как принято в отчёте П1.

3.6 Учёт рисков и масштабирования

3.6.1 Управление рисками

Управление рисками [21] включает идентификацию, качественную оценку, выбор стратегии и мониторинг. Каждый риск оценивается по вероятности P (1 — менее 10 %, 2 — 10–30 %, 3 — 30–50 %, 4 — 50–70 %, 5 — более 70 %) и влиянию I (1 — незначительное, 2 — задержка до суток, 3 — задержка до недели или доработка, 4 — срыв вехи или потеря данных без денежного ущерба, 5 — потеря денег или данных клиентов, срыв проекта). Оценка $P \times I$: 1–4 — низкий уровень, 5–9 — средний, 10–15 — высокий, 16–25 — критический. Стратегии: избежать (убрать источник), снизить (уменьшить P или I), передать (третьей стороне), принять (осознанно, с резервом).

Реестр содержит 14 рисков (таблица 18): технические R-03, R-05, R-09; организационные R-01, R-02, R-14; финансовые R-04, R-10, R-11, R-12; безопасности R-06, R-07, R-08; правовой R-13. Угрозы безопасности учитывают типовые атаки на веб-приложения [4, 17] и роль социальной инженерии [23]: отсюда подтверждение email, ограничение частоты входа и журнал аудита действий администратора.

Таблица 18 — Реестр рисков (по убыванию оценки)

ID	Риск (тип)	$P \times I$	Стратегия	Мера	Владелец
R-01	Перегрузка или недоступность единственного исполнителя, срыв сроков (Орг.)	$4 \times 4 = 16$	Снизить	Блоки по 1–2 недели, WIP не более двух задач, еженедельный пересмотр; при отставании более 20 % сокращаются Should и Could (FR-04, FR-17, FR-18)	Тимлид
R-03	Двойное выделение одной GPU при конкурентных запусках (Техн.)	$3 \times 5 = 15$	Снизить	EXCLUDE USING gist на instance_gpup, FOR UPDATE SKIP LOCKED, тест с параллельными сеансами	Backend

ID	Риск (тип)	P×I	Стратегия	Мера	Владелец
R-04	Расхождение баланса и журнала операций, ошибки округления (Фин.)	3×5=15	Снизить	Неизменяемый transactions, триггер баланса, numeric, идиempотентный fn_bill_usage, тест сверки	Backend
R-06	Компрометация учётных записей: подбор пароля, фишинг, кража сессии (Безоп.)	3×5=15	Снизить	bcrypt, ограничение частоты входа, cookie HttpOnly/Secure/SameSite, подтверждение email, аудит входов администратора	Backend
R-02	Систематическая недооценка трудоёмкости (Орг.)	4×3=12	Снизить	Оценка по трём точкам, сверка плана и факта каждый блок, поправочный коэффициент; порог пересмотра плана 1,3	Тимлид
R-05	Рост usage_records (около 52 млн строк в год) и деградация отчётов (Техн.)	4×3=12	Снизить	Секции по месяцам, BRIN, mv_daily_revenue, архивирование; триггер — размер секции (раздел 3.6.2)	Backend
R-08	Подделка или повтор webhook платёжного шлюза, двойное зачисление (Безоп.)	3×4=12	Снизить	UNIQUE(provider, provider_payment_id), идиempотентный fn_topup, перепроверка статуса запросом к API шлюза	Backend
R-07	Утечка секретов: переменные окружения инстансов, API-ключи, .env (Безоп.)	2×5=10	Снизить	pgp_sym_encrypt с ключом вне БД, в БД только sha256 ключей, .env в .gitignore, сканирование секретов в CI	Backend
R-09	Отказ единственного VPS, потеря данных БД (Техн.)	2×5=10	Снизить	Суточные дампы и архив WAL, проверка восстановления каждую итерацию, снимки диска; вторая реплика позже	Тимлид
R-12	Обработка данных банковских карт (PCI DSS) (Фин.)	2×5=10	Передать	Оплата на странице шлюза; в БД только идентификатор и сумма платежа	Аналитик

ID	Риск (тип)	P×I	Стратегия	Мера	Владелец
R-11	Отрицательный баланс клиента между проходами биллинга или при сбое (Фин.)	3×3=9	Снизить	Запуск при балансе не меньше стоимости часа, проход раз в минуту, автостоп, оповещение при паузе более 3 минут	Backend
R-14	Разрастание состава требований (Орг.)	3×3=9	Снизить	Базовая версия требований, MoSCoW, список Won't, изменения через журнал решений	Аналитик
R-13	Нарушение 152-ФЗ: лишние персональные данные, хранение вне РФ (Прав.)	2×4=8	Избежать	Только email, ФИО и IP-адрес в журнале аудита, аналитика через v_users_masked, согласие при регистрации, VPS в РФ	Аналитик
R-10	Расходы на инфраструктуру выше учебного бюджета (Фин.)	3×2=6	Принять	Минимальный VPS (2 vCPU, 4 ГБ), почасовая оплата, выключение стенда вне демонстраций	Тимлид

Таблица 19 — Матрица «вероятность × влияние» (R03 означает R-03)

P \ I	1	2	3	4	5
5	·	·	·	·	·
4	·	·	R02, R05	R01	·
3	·	R10	R11, R14	R08	R03, R04, R06
2	·	·	·	R13	R07, R09, R12
1	·	·	·	·	·

В итоге: один критический риск (R-01), девять высоких и четыре средних; для 11 рисков выбрана стратегия «снизить», по одному — «принять» (R-10), «передать» (R-12) и «избежать» (R-13). Опасные риски сосредоточены в зоне влияния 5 при вероятности 2–3 (деньги и данные клиентов), поэтому меры для них заложены на уровне БД (ограничения, неизменяемый журнал, RLS, идиоматичные функции), а не процедурами. Реестр пересматривается в конце каждой итерации: пересчитываются P и I, добавляются новые риски.

3.6.2 Масштабирование

Нагрузку описывают параметрами (запросы в секунду, доля чтения, число работающих инстансов), а производительность — перцентилями времени ответа [24]; меры применяют по метрикам, начиная с самой дешёвой. Сначала вертикальное масштабирование (больше vCPU и памяти, настройка PostgreSQL), затем горизонтальное. Основа горизонтального пути закладывается в версии 0.9, потому что почти ничего не стоит: процесс без состояния (сессии в Redis, файлов на диске нет, конфигурация из окружения, журналы в стандартный вывод [25]); идемпотентный `fn_bill_usage` и захват планировщиком `pg_try_advisory_lock`, чтобы два экземпляра не задаивали работу; эндпоинт `/healthz` и корректное завершение; миграции отдельным шагом до запуска новой версии; обмен между модулями через сервисные функции.

Ёмкость учёта оценивается так: при 100 одновременно работающих инстансах и записи раз в минуту образуется $100 \times 1440 = 144$ тыс. строк `usage_records` в сутки, около 52,6 млн в год (плюс тома), что обосновывает секционирование по месяцам (NFR-05). Меры и триггеры сведены в таблицу 20, целевая схема — на рисунке 7.

Таблица 20 — Меры масштабирования и метрики-триггеры

Узкое место	Мера	Триггер	Предпосылка в версии 0.9
Чтение каталога	Кэш Redis (cache-aside, TTL 10 с, ETag), ключ на пару «ДЦ — модель» (24 пары): БД получает около 2,4 запроса в секунду вместо 1000	p95 каталога > 300 мс три окна по 5 минут подряд или попаданий в кэш < 90 %	<code>v_gpu_availability</code> , Redis в стеке
CPU приложения	Больше vCPU, затем реплики без состояния за балансировщиком Nginx	CPU процесса > 70 % в течение 15 минут	Сессии в Redis, <code>/healthz</code>
Доступность, выкладка	Две реплики, скользящее обновление	Доступность за месяц < 99,5 % или выкладка требует остановки	NFR-02

Узкое место	Мера	Триггер	Предпосылка в версии 0.9
Чтение из БД, число соединений	Read-реплика (поточная репликация) для каталога, отчётов и роли analyst; PgBouncer в режиме транзакций (контекст RLS задаётся <code>set_config(..., true)</code> внутри транзакции и с пулом совместим)	CPU PostgreSQL > 70 % или соединений > 80 % от <code>max_connections</code>	Роль <code>gpu_rent_analyst</code> , транзакционный контекст RLS
Рост <code>usage_records</code>	Месячные секции, BRIN, архивирование старых секций, агрегация в <code>mv_daily_revenue</code>	Размер секции > 10 ГБ или отчёт за месяц дольше 1 с	Секционирование с первой миграции [16]
Фоновые задачи	Worker из того же образа (режим worker) для биллинга, webhook и уведомлений, очередь в Redis	Проход биллинга > 30 с (половина интервала) или задержка очереди <code>webhook</code> > 1 мин	Идемпотентный <code>fn_bill_usage</code> , advisory lock
Независимость модулей	Выделение сервисов по шаблону «удушающая смоковница» (Strangler Fig) [10]: <code>payments</code> (граница PCI и шлюза), затем <code>billing</code> (самая интенсивная запись), затем <code>catalog</code> как модель чтения	Нагрузка или темп изменений модуля не укладываются в общую единицу развёртывания	Границы модулей, сервисные функции

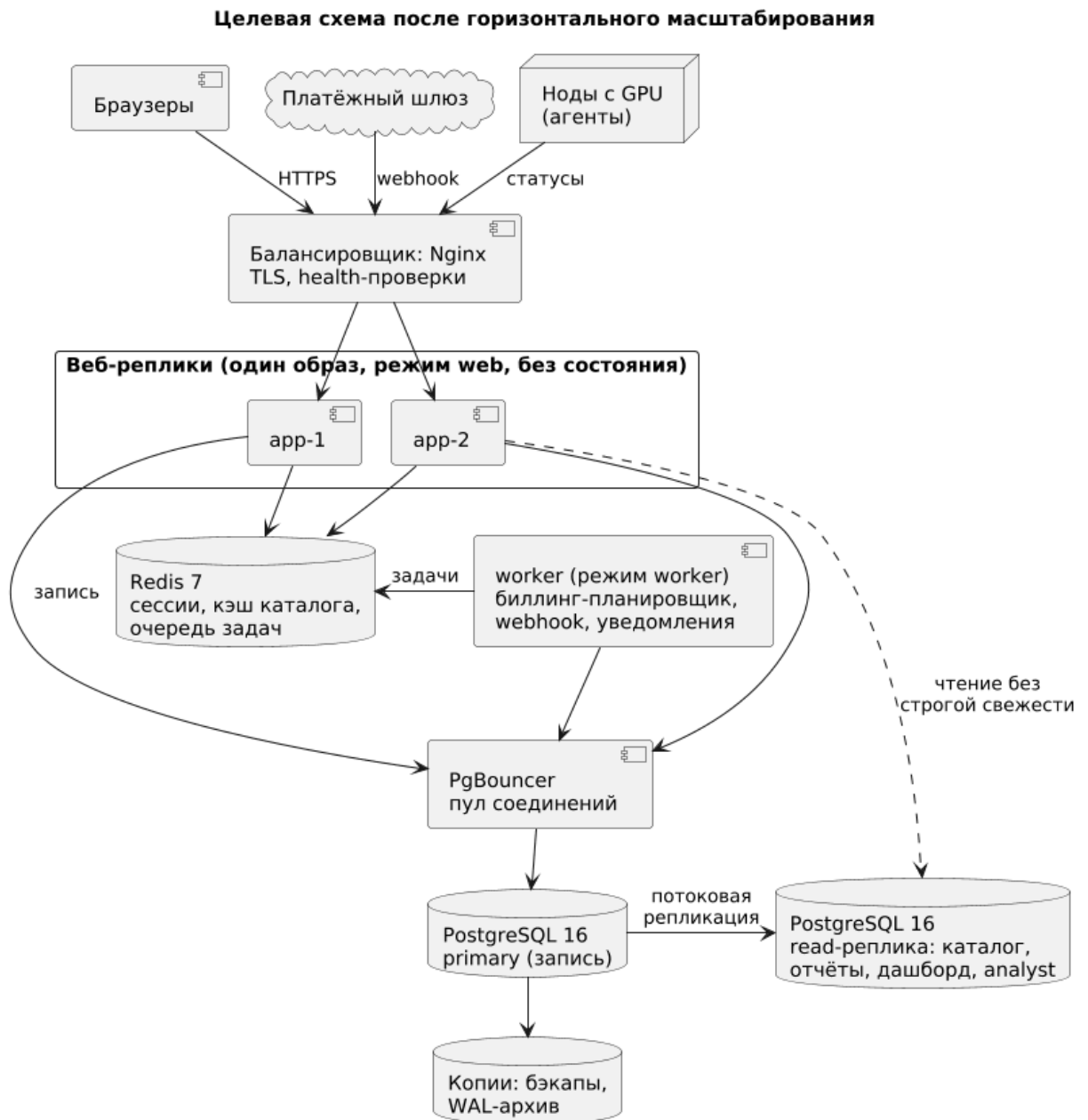


Рисунок 7 — Целевая схема после горизонтального масштабирования

Преждевременное выделение сервисов отвергнуто осознанно: транзакции между billing, instances и payments при разделении превратились бы в распределённые саги, и пока триггеры не сработали, издержки превышают выигрыш.

3.7 Практическое применение: итоговый план разработки GPU Rent

Итоговый план сводит результаты шагов 1–6: требования (таблицы 7 и 8), архитектуру (рисунок 1), работы и сроки (таблица 16), риски (таблица 18). Общий критерий готовности для всех работ — Definition of Done из отчёта П1: поведение соответствует требованию и критерию приёмки, миграции применяются на пустой БД, тесты проходят, документация согласована с кодом, изменение слито в `main` после проверки.

Таблица 21 — Итоговый план разработки

Этап (недели, даты)	Артефакты	Критерии готовности	Требования
1. Введение (1; 01.09–06.09)	Отчёт П1, репозиторий, правила процесса	Репозиторий опубликован; описаны роли, процесс, DoD	—
2. Анализ и планирование (2; 07.09–13.09)	Отчёт П2, каталог FR и NFR, 7 диаграмм, WBS, график, риски	18 FR и 9 NFR с приоритетами и измеримыми критериями; каждый FR трассирован	FR-01–18, NFR-01–09 (определены)
3. Проектирование БД (3–4; 14.09–27.09)	Логическая модель, db/migrations, db/seed, db/tests, замеры, отчёты ПЗ и П4	Миграции применяются на пустой БД; тесты проходят; seed менее 2 мин и не менее 1 млн <code>usage_records</code> ; EXPLAIN ANALYZE до и после индексов	Основа FR-05, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 17, 18; NFR-03–05, 08, 09
4. Бэкенд и фронтенд (5–6; 28.09–11.10)	Каркас, модули auth и catalog, SPA входа и каталога	Регистрация и вход работают; каталог через кэш, p95 < 300 мс на локальном стенде; CI зелёный	FR-01, 02, 05, 06; NFR-01, 07
5. Деплой (7–8; 12.10–25.10)	VPS, Compose, Nginx с TLS, CI/CD, копии БД	HTTPS (SSL Labs не ниже А); выкладка после слияния; восстановление из копии проверено	NFR-03, 08; основа NFR-02
6. Анализ данных (9; 26.10–01.11)	Расчёт объёмов, политика хранения, перечень ПДн	Рост таблиц посчитан; журналы хранятся не менее года; ПДн согласованы с NFR-09	NFR-05, 06, 09
7. БД, итерация 2 (10; 02.11–08.11)	Автосоздание секций, индексы, миграции v2	Секция следующего месяца создаётся автоматически; замеры подтверждают выигрыш; тесты проходят	NFR-01, 05

Этап (недели, даты)	Артефакты	Критерии готовности	Требования
8. RESTful API (11–12; 09.11–22.11)	OpenAPI 3.1, модули instances, billing, payments, admin, ключи	Все FR доступны через /api/v1; единый формат ошибок; повтор webhook не задваивает зачисление (тест)	FR-01–18 (сервер)
9. Релиз (13–14; 23.11–06.12)	Релиз 0.9, вторая реплика, логи и метрики, нагрузочный тест	Две реплики за балансировщиком; p95 < 300 мс при 1000 RPS; отключение реплики не прерывает обслуживание	NFR-01, 02, 06

За горизонтом (недели 15–32) остаются интерфейс клиента и администратора по всем FR, углубление безопасности, модульные, интеграционные и нагрузочные тесты, мониторинг и обратная связь; они детализируются скользящим планированием. Развитием осознанно оставлены подтверждение остановки агентом ноды, история размеров томов для точного биллинга хранения, политика допустимого долга и накопительное округление посекундных списаний.

4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1 Вопросы уровня 2 (неудовлетворительно)

4.1.1 Какие основы веб-разработки были изучены?

Клиентские технологии HTML, CSS и JavaScript и их роль в GPU Rent (SPA на React с адаптивной вёрсткой); клиент-серверная модель и HTTP: методы, коды ответа, заголовки, cookie и сессии, HTTPS и TLS (таблица 1); стиль REST; разделение обязанностей между веб-сервером Nginx и сервером приложений Express; различие монолита и микросервисов с обоснованием модульного монолита (раздел 3.1).

4.1.2 Сколько времени было уделено изучению темы?

Оценка часов дана по оценке автора, приближённо, с округлением до получаса (таблица 22).

Таблица 22 — Затраты времени по активностям

Активность	Часы
Теория: веб-основы и HTTP (1,5); методы анализа требований по Вигерсу, Коберну, ISO 29148 (2); планирование и PERT (1); риски и масштабирование (1)	5,5
Практика: разбор аналогов и прото-персоны	1,5
Практика: формулировка FR и NFR	1,5
Практика: прецеденты, спецификации, истории, трассировка	2
Практика: WBS, оценки, график	1,5
Практика: реестр рисков и схема масштабирования	1
Оформление: диаграммы PlantUML и текст отчёта	4
Итого	17

На теорию ушло около 5,5 часа, остальное — практика и оформление. Плановая оценка работ 2.1–2.5 — 9,74 ч, то есть факт примерно в 1,7 раза больше: план не выделял изучение теории и лишь отчасти учитывал объём отчёта с диаграммами. Это первая точка калибровки (риск R-02):

коэффициент пересчитывается в ретроспективе следующей итерации, а при значении выше 1,3 сокращается состав Should и Could.

4.1.3 В чем заключается процесс анализа требований?

Это непрерывный процесс из пяти действий: выявление потребностей (анализ аналогов и документов, прото-персоны; интервью с пользователями запланированы), анализ (классификация, приоритеты MoSCoW, устранение противоречий), спецификация (FR и NFR, прецеденты, истории), проверка (критерии Given / When / Then, измеримость NFR, критерии качества ISO 29148) и управление (идентификаторы, трассировка, контроль изменений). Результат в проекте: 18 FR, 9 NFR, 26 прецедентов, 7 историй и матрица трассировки.

4.1.4 Какие ошибки или недоразумения могут возникнуть при анализе требований?

Неизмеримые формулировки; смешение «что» и «как»; пропущенные акторы и фоновые процессы; неявные допущения; противоречия; лишние возможности; отсутствие приоритетов, критериев приёмки и трассировки (таблица 4). В проекте встретились: неопределённая семантика spot (решено: отличается только ценой), смешение «посекундного учёта» и «списания раз в минуту» (разведены), негарантированное возобновление инстанса после освобождения GPU (расширение 5a в UC-08).

4.2 Вопросы уровня 3 (удовлетворительно)

4.2.1 Какие ключевые аспекты веб-разработки были изучены?

Шесть аспектов. Отсутствие состояния у HTTP и сессии: идентификатор в cookie, данные в Redis. Безопасность: флаги cookie, токен

CSRF, TLS 1.2+, bcrypt, OWASP Top 10. Проектирование REST API: ресурсы, коды ответа, версионирование, идемпотентность платёжных операций. Разделение прокси и приложения. Кэширование и производительность: кэш каталога в Redis, ETag, перцентили времени ответа. Адаптивность и совместимость с браузерами (NFR-07).

4.2.2 Могли бы вы рассказать о методах сбора требований?

Рассмотрены интервью (глубина, но трудоёмко), анкетирование (охват, но нужна выборка), наблюдение, анализ документов и аналогов (быстро, но показывает решения, а не потребности), мозговой штурм и прототипирование (таблица 3). Применены анализ аналогов и документов, прото-персоны и мозговой штурм; интервью запланированы как валидация персон. Надёжным считается требование, подтверждённое двумя источниками: FR-12 следует и из примера Vast.ai, и из потребности персоны-студента, которая боится забыть инстанс (гипотеза до проверки интервью).

4.2.3 Какие требования вы можете собрать и документировать для веб-приложения?

Бизнес-цели, пользовательские задачи, функциональные (учётная запись, каталог, основной процесс, оплата, администрирование), нефункциональные (производительность, доступность, безопасность, целостность и объём данных, аудит, совместимость, сопровождаемость, правовые), ограничения и внешние интерфейсы. Для GPU Rent задокументированы 18 FR и 9 NFR (таблицы 7 и 8) с приоритетами и измеримыми критериями, список Won't, четыре спецификации прецедентов, семь историй с критериями приёма и матрица трассировки.

4.2.4 Какие методы управления рисками и масштабирования были рассмотрены?

Для рисков: идентификация по группам, оценка P×I по шкале от 1 до 25, четыре стратегии (избежать, снизить, передать, принять), реестр, матрица и пересмотр каждую итерацию. Для масштабирования: вертикальное и горизонтальное, кэширование, реплика чтения и пул соединений, секционирование, вынос фоновых задач в worker и поэтапное выделение сервисов; каждый шаг привязан к метрике-триггеру (таблица 20).

4.3 Вопросы уровня 4 (хорошо)

4.3.1 Можете ли вы объяснить основные концепции веб-разработки?

Их удобно показать на одном запросе (рисунок 2). Клиент нажимает «Запустить»; JavaScript формирует `POST /api/v1/instances` с телом JSON, браузер добавляет cookie сессии. Запрос идёт по защищённому каналу к Nginx, который завершает TLS и передаёт его Express. Промежуточный обработчик находит в Redis сессию и проверяет тело, затем модуль `instances` вызывает `fn_start_instance` в транзакции PostgreSQL. Сервер отвечает 201 со статусом `pending`; SPA опрашивает статус каждые 3 с до `running`. Здесь участвуют клиент и сервер, запрос и ответ, протокол без состояния и сессия, обратный прокси, API, СУБД с транзакциями и кэш.

4.3.2 Какие методы анализа требований вы применяли в учебных упражнениях?

Сбор: анализ пяти аналогов, прото-персоны и сценарии, анализ документов, мозговой штурм. Анализ: классификация по типам и характеристикам ISO 25010, MoSCoW. Спецификация: диаграммы

прецедентов с include и extend, спецификации по Коберну, истории с критериями Given / When / Then, таблицы FR и NFR с измеримыми критериями. Управление: идентификаторы и матрица трассировки. Интервью и анкетирование не проводились из-за отсутствия доступа к выборке потенциальных клиентов (интервью запланированы для валидации персон), наблюдение применено только частично, прототипирование не использовалось из-за отсутствия экранов на этом этапе.

4.3.3 Какие этапы разработки веб-приложения были включены в ваш практический план?

Девять блоков и 46 работ (недели 1–14): введение и процесс; анализ и планирование; проектирование БД (логическая модель, миграции, функции, RLS, тестовые данные, тесты, замеры); бэкенд и фронтенд (модули auth, catalog, SPA входа и каталога); деплой (Docker Compose, Nginx, TLS, CI/CD, копии); анализ данных; вторая итерация БД; RESTful API; релиз, вторая реплика, логи, нагрузочный тест. Тестирование входит в каждый блок отдельной работой; мониторинг и обратная связь — в недели 28–30 (таблица 2 отчёта П1).

4.3.4 Какие решения и меры были предложены для управления рисками и масштабирования?

Риски: критический R-01 снижается сокращением Should и Could и лимитом WIP; денежные и конкурентные R-03, R-04 закрыты в БД (EXCLUDE, FOR UPDATE SKIP LOCKED, неизменяемый журнал, триггер баланса, numeric, идемпотентные функции); R-06–R-08 — bcrypt, RLS, pgp_sym_encrypt, уникальность платежа; R-09 — копии и проверка восстановления; R-12 передан шлюзу, R-13 избегается минимизацией данных. Масштабирование: кэш каталога (около 2,4 запроса в секунду к БД вместо 1000), реплики без

состояния, read-реплика, PgBouncer, секции, worker; у каждой меры есть порог (таблица 20).

4.4 Вопросы уровня 5 (отлично)

4.4.1 Можете ли вы детально объяснить весь процесс веб-разработки?

Каждый этап даёт проверяемый артефакт. Требования фиксируются в репозитории (Markdown, PlantUML) и трассируются на реализацию. Проектирование: архитектура (рисунок 1), схема БД в PostgreSQL, контракт API (OpenAPI), экраны. Реализация — в ветках `feature/*` с Conventional Commits и pull request по чек-листу: сервер на TypeScript и Express по модулям, клиент на React и Vite. Тестирование: тесты БД на SQL, тесты API и нагрузочный тест в CI. Развёртывание: Docker Compose на VPS, Nginx с TLS, автоматическая выкладка, копии БД. Эксплуатация: журналы, метрики, `/healthz`, оповещения. Сопровождение — итерациями с ретроспективой и пересмотром плана и рисков; документация обновляется вместе с кодом.

4.4.2 Какие конкретные методы и инструменты использовались при анализе требований?

Методы: анализ аналогов и документов, прото-персоны, мозговой штурм, MoSCoW, прецеденты по Коберну, истории с Given / When / Then, матрица трассировки, проверка формулировок по критериям качества ISO/IEC/IEEE 29148. Инструменты: Markdown и git для версионирования; PlantUML для диаграмм прецедентов, последовательности, архитектуры, WBS и Ганта (диаграммы как код); таблицы с идентификаторами FR, NFR, UC, US, R; сборка отчётов из Markdown. Суммы по блокам, сроки и критический путь рассчитаны программно, итоги сверены с таблицами отчёта.

4.4.3 Какие ключевые этапы и зависимости были учтены при создании практического плана разработки?

Зависимости «окончание — начало»: требования → логическая модель → миграции → функции БД → модули `auth` и `catalog` → SPA → деплой; тестовые данные → анализ объёмов → ревизия модели → вторая итерация БД → API; CI/CD (5.4) → выкладка релиза (9.1); Nginx и TLS (5.3) → вторая реплика (9.2). Логический критический путь — 22 работы, 58,66 ч; из-за единственного исполнителя критическим становится весь график с резервом 4,9 ч при 9 ч/нед и 18,8 ч при 10 ч/нед. Заданы девять вех и правило сокращения по MoSCoW для пиков нагрузки.

4.4.4 Какие стратегии и решения были предложены для учета рисков и масштабирования в будущем?

По рискам: реестр как живой документ, пересмотр каждую итерацию, порог (коэффициент 1,3) для сокращения объёма, защита критичных инвариантов (деньги, GPU) на уровне БД, владелец у каждого риска. По масштабированию: сначала измерять, затем применять самую дешёвую меру, которая снимает узкое место, и только по срабатыванию порога. Предпосылки (сессии в Redis, идиempотентный биллинг, блокировка планировщика, `/healthz`, модульные границы) заложены в версию 0.9; порядок выделения сервисов определён заранее: `payments`, `billing`, `catalog`.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе изучены основы веб-разработки и клиент-серверного взаимодействия (HTML, CSS, JavaScript, HTTP с cookie и TLS, REST, разделение Nginx и Express) и выбран модульный монолит с шестью модулями: запуск инстанса и списание требуют транзакции, проект ведёт один исполнитель, а путь к выделению сервисов сохраняется. Рассмотрены методы анализа требований: сбор, классификация, документирование по ISO 29148, прецеденты по Коберну, пользовательские истории, MoSCoW, трассировка и типичные ошибки.

Для GPU Rent сформулированы 18 функциональных (13 Must, 4 Should, 1 Could) и 9 нефункциональных требований с измеримыми критериями, построены две диаграммы из 26 прецедентов, составлены четыре спецификации по Коберну, семь пользовательских историй и матрица трассировки. Закрыты неоднозначности: spot отличается только ценой, учёт посекундный, а списание раз в минуту, возобновление инстанса не гарантирует наличие GPU. Составлен план на недели 1–14: 46 работ с оценками по трём точкам (119,82 ч, $\sigma = 2,56$ ч), график Ганта с девятью вехами, логический критический путь из 22 работ, загрузка 7,3–9,9 ч/нед; реестр содержит 14 рисков, а меры масштабирования привязаны к метрикам-триггерам.

Ограничения: потребности пользователей описаны прото-персонами на основе аналогов и не проверены интервью с реальными пользователями (валидация персон запланирована на следующие итерации), поэтому приоритеты FR-03–FR-13 остаются гипотезами; оценки даны одним исполнителем, а PERT не отражает систематическую недооценку (факт блока 2 превысил план примерно в 1,7 раза), поэтому оценки калибруются по факту; нагрузка и доступность проверяются только в работах 9.2 и 9.4; недели 15–32 спланированы укрупнённо. Следующий этап — проектирование базы данных (ПЗ).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. MDN Web Docs: Веб-технологии для разработчиков [Электронный ресурс]. — URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web> (дата обращения: 30.09.2026).
2. Fielding R., Nottingham M., Reschke J. RFC 9110: HTTP Semantics [Электронный ресурс]. — IETF, 2022. — URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110> (дата обращения: 30.09.2026).
3. MDN Web Docs: HTTP [Электронный ресурс]. — URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP> (дата обращения: 30.09.2026).
4. Гудро М. Тайны хакеров. Безопасность Web-приложений. — ДМК Пресс, 2019. — 480 с.
5. Шнайер Б. Прикладная криптография. — Питер, 2008. — 784 с.
6. Fielding R. T. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures [Электронный ресурс] : PhD dissertation. — Irvine: University of California, 2000. — URL: <https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm> (дата обращения: 30.09.2026).
7. Nginx Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://nginx.org/ru/docs/> (дата обращения: 30.09.2026).
8. ЮKassa: Уведомления (webhook) [Электронный ресурс]. — URL: <https://yookassa.ru/developers/using-api/webhooks> (дата обращения: 30.09.2026).
9. Fowler M. MonolithFirst [Электронный ресурс]. — 2015. — URL: <https://martinfowler.com/bliki/MonolithFirst.html> (дата обращения: 30.09.2026).
10. Newman S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. — 2nd ed. — Sebastopol: O'Reilly Media, 2021.
11. Вигерс К., Битти Дж. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд., доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

12. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering [Электронный ресурс]. — Geneva: ISO, 2018. — URL: <https://www.iso.org/standard/72089.html> (дата обращения: 30.09.2026).

13. ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models [Электронный ресурс]. — Geneva: ISO, 2011. — URL: <https://www.iso.org/standard/35733.html> (дата обращения: 30.09.2026). Редакция 2011 г. заменена ISO/IEC 25010:2023; в отчёте использована классификация 2011 г.

14. Коберн А. Современные методы описания функциональных требований к системам. — М.: Лори, 2002. — 263 с.

15. Cohn M. User Stories Applied: For Agile Software Development. — Boston: Addison-Wesley, 2004. — 268 p.

16. PostgreSQL 16 Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/> (дата обращения: 30.09.2026).

17. OWASP Top 10 [Электронный ресурс]. — URL: <https://owasp.org/www-project-top-ten/> (дата обращения: 30.09.2026).

18. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [Электронный ресурс]. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения: 30.09.2026).

19. Royce W. W. Managing the Development of Large Software Systems // Proceedings of IEEE WESCON. — 1970. — Vol. 26. — P. 1–9.

20. Schwaber K., Sutherland J. The Scrum Guide [Электронный ресурс]. — 2020. — URL: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html> (дата обращения: 30.09.2026).

21. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). — 6th ed. — Newtown Square: Project Management Institute, 2017.

22. Brooks F. P. The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering. — Anniversary ed. — Boston: Addison-Wesley, 1995. — 322 p.
23. Митник К. Искусство обмана. Хакерские приемы и тактики. — Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 488 с.
24. Клеппман М. Высоконагруженные приложения. Программирование, масштабирование, поддержка. — СПб.: Питер, 2018. — 640 с.
25. The Twelve-Factor App [Электронный ресурс]. — URL: <https://12factor.net/ru/> (дата обращения: 30.09.2026).